

量子动力学数值计算

基于 GeneralModule 的 Fortran 2008 理论与实践

李皓

2026-09-25

目录

关于本书	7
符号与约定	7
GeneralModule 第四版 · 扩展章节 (第一部分)	7
量子力学数学结构、角动量代数、分子坐标理论与数值方法基础	7
第一章希尔伯特空间与算符谱理论	8
1.1 内积、范数与希尔伯特空间	8
1.2 完备性、基组展开与表象变换	10
1.3 自伴算符与谱定理	11
1.4 么正演化与波包传播	12
2.1 从基组展开到矩阵问题	15
2.2 DVR 的基本结构	16
2.3 Fourier 网格与 FGH	16
2.4 Sinc-DVR 的推导与误差结构	17
误差来源	18
2.5 Legendre-DVR 与角向表示	18
对应源码	19
2.6 DVR 类型的适用范围	19
2.7 多维张量积 DVR	20
复杂度	20
2.8 收敛性与 Richardson 外推	21
数值实验	21
2.9 从矩阵结构到算法选择	21
2.10 Python 交叉验证	22
对应源码	22
2.11 参考文献	22
3.1 时间演化与守恒结构	23
可观测量	23
3.2 Split-Operator 方法	24
数值步骤	25
范数与稳定性	25
对应源码	25
3.3 FFT、动量网格与混叠	26
3.4 Runge-Kutta 与多步方法	26

对应源码	27
练习	27
3.5 二能级系统与 Bloch 方程	28
对应源码	29
3.6 复吸收边界	29
对应源码	30
3.7 Chebyshev 传播与谱方法大步长	30
对应源码	31
3.8 密度矩阵与开放量子系统	31
完全正定性与迹守恒	32
常见耗散通道	32
纯度、相干度与熵	32
RK4 数值推进	33
对应源码	33
3.9 量子最优控制与 Krotov 方法	33
Krotov 单次迭代流程	34
对应源码	34
3.10 验证与收敛实验	35
对应测试	35
3.11 参考文献	35
4.1 定态散射的基本问题	36
4.2 Numerov 方法与散射长度	37
对应源码	38
4.3 Johnson 对数导数方法	38
4.4 相移与光学定理	38
4.5 有效力程展开	39
4.6 多通道耦合与 Johnson 矩阵对数导数	39
4.7 分段网格与局部扇区	40
4.8 Feshbach 共振	41
对应源码	41
4.9 含时波包散射	41
对应源码	42
4.10 分子转振哈密顿量与光谱	42
对应源码	43
4.11 光碎片动能释放谱	43
对应源码	44
4.12 非绝热动力学与 FSSH	44
4.13 高级专题的统一研究框架	45
4.14 参考文献	45
第五部分 工程实现、验证与复现	46
5.1 代码架构的分层原则	46
对应源码	46
5.2 三套构建体系的分工	46

5.3	测试体系的验证层次	47
	单元测试示例	48
	对应源码	48
5.4	持续集成与平台验证	49
5.5	Python 交叉验证与可视化	49
5.6	可复现实验记录	50
5.7	引用与开源规范	50
第六部分	高级专题与代码映射	51
6.1	三体复合与 Efimov 物理	51
	对应源码	51
6.2	低维受限散射与 CIR	51
	对应源码	52
6.3	Fano 共振与复坐标旋转	52
	对应源码	53
6.4	交叉电磁场与分子取向	53
	对应源码	53
6.5	三原子反应与 Berry 相位	53
	对应源码	53
6.6	旋量 BEC 与自旋混合	54
	对应源码	54
6.7	表面散射与电子摩擦	54
	对应源码	54
6.8	相对论原子与 RIXS	55
	对应源码	55
6.9	Penning 与缔合电离	55
	对应源码	55
6.10	强场物理与 HHG	56
	对应源码	56
6.11	里德堡阻塞与量子多体	56
	对应源码	56
6.12	参考文献	57
7.1	Morse 势能面的 FGH 本征态	57
	物理模型	57
	数值实验	58
	解析能级	58
	验证指标	58
	对应源码	59
7.2	一维波包的 Split-Operator 传播	59
	物理模型	59
	数值实验	59
	验证指标	59
	对应源码	60
7.3	定态与含时散射的交叉验证	60

物理模型	60
数值实验	60
验证指标	61
对应源码	61
7.4 多通道 Feshbach 扫描	61
物理模型	61
数值实验	61
验证指标	62
对应源码	62
7.5 Lindblad 弛豫与退相位	62
物理模型	62
数值实验	62
验证指标	63
对应源码	63
7.6 Tully FSSH 分支比	63
物理模型	63
数值实验	63
验证指标	64
对应源码	64
7.7 Python 可视化与交叉验证	64
对应源码	64
7.8 实验记录模板	65
第八部分 源码阅读、模块扩展与工程实践	65
8.1 阅读 GeneralModule 源码的顺序	65
8.2 模块模板与接口设计	66
8.3 数值算法的验证模板	67
8.4 测试模板	68
8.5 CI 中的检查层次	69
8.6 如何扩展新物理模块	69
8.7 文档与引用规范	69
8.8 版本与可复现性	70
第九部分 路线图	70
9.1 算法方向	70
9.2 物理方向	70
9.3 工程方向	71
9.4 文档方向	71
第十部分 源码索引与二维码	71
结语	72
第十一部分 高阶方法与实现细节	73
11.1 Krylov 子空间方法	73
11.2 高阶分裂算符	73
11.3 稀疏矩阵与存储策略	74
11.4 张量分解与高维问题	74

11.5	多通道散射的匹配与渐近展开	75
11.6	分段网格的误差控制	75
11.7	FSSH 的统计误差	76
11.8	开放系统的谱方法	76
11.9	量子控制中的约束	77
11.10	数值实验建议	77
11.11	参考文献	77

关于本书

本书围绕 GeneralModule 开源代码库，系统讨论量子动力学问题的数学表述、离散化方法、数值算法和工程实现。本书强调理论、算法与代码验证的完整链条。

本书对应的代码仓库为：

· <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>

· 仓库二维码：



符号与约定

除特别说明外，本书使用原子单位：

$$\hbar = 1, \quad m_e = 1, \quad e = 1, \quad 4\pi\epsilon_0 = 1.$$

能量单位为 Hartree，长度单位为 Bohr。

GeneralModule 第四版 · 扩展章节（第一部分）

量子力学数学结构、角动量代数、分子坐标理论与数值方法基础

本章为 GeneralModule 第四版新增的理论扩展章节，面向计算量子动力学、分子光谱学与超冷碰撞领域的研究生读者及算法开发者。全章沿四条主线递进展开：第一章论述希尔伯特空间与算符谱理论，这是有限基组与离散变量表象方法的数学根基；第二章系统建立角动量代数、Clebsch–Gordan 系数与 Wigner $3j/6j/9j$ 符号的重耦合理论；第三章讨论空间固定坐标系与体固定坐标系、Euler 角、

Jacobi 坐标、超球坐标，以及 Watson 转振哈密顿量、Coriolis 耦合、离心畸变与振动角动量；第四章阐述单位制、实对称本征问题的 Householder-QL 算法、条件数、误差传播与收敛阶。

每一节均按统一体例组织：**定义、公式与推导、物理含义、数值陷阱、GeneralModule 实现映射**（源码路径、函数、GitHub 直链与二维码）、**小型数值实验与练习**。所有数值实验结果均由本库源码直接编译运行获得（GNU Fortran 11.4，real64 双精度，随机数种子取默认值），可复现、可作为读者自建验收测试的基线。行文约定：公式采用 Pandoc 兼容的 LaTeX 记号，行内公式以 ... 界定，独立公式以

...

界定。

第一章希尔伯特空间与算符谱理论

量子力学的全部数学结构建立在内积空间及其完备化之上。计算量子动力学的每一个数值算法——无论是有限基组展开、离散变量表象（DVR）还是波包传播——都是在希尔伯特空间的某个有限维截断子空间内工作。因此，严格理解无限维理论与有限维近似之间的对应与偏差，是判别数值结果可靠性的前提。本节内容由浅入深：先给出内积与完备性的基本定义，继而讨论基组展开与表象变换，然后陈述自伴算符的谱定理，最后落实到么正演化的数值实现。

1.1 内积、范数与希尔伯特空间

定义。设 $\mathcal{H}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。若映射 $\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足对第一变元共轭线性、对第二变元线性、共轭对称 $\langle \psi | \phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$ 以及正定性 $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$ (等号当且仅当 $\psi = 0$)，则称其为 $\mathcal{H}$ 上的内积。由内积诱导范数 $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$ ，并满足 Cauchy-Schwarz 不等式 $|\langle \psi | \phi \rangle| \leq \|\psi\| \|\phi\|$ 与三角不等式。若 $\mathcal{H}$ 在该范数下完备，即任意 Cauchy 序列 $\{\psi_n\}$ (满足 $\|\psi_n - \psi_m\| \rightarrow 0$) 都收敛于 $\mathcal{H}$ 中元素，则称 $\mathcal{H}$ 为希尔伯特空间。量子力学标准模型进一步要求 $\mathcal{H}$ 可分，即存在可数的稠密子集。

公式与推导。微观体系中最常见的两类实现为：有限维空间 $\mathbb{C}^n$ ，内积 $\langle u | v \rangle = \sum_i u_i^* v_i$ ；平方可积函数空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$ ，内积 $\langle \psi | \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r}$ ，其元素满足 $\int |\psi|^2 d^3\mathbf{r} < \infty$ 。Cauchy-Schwarz 不等式的证明取 $\lambda \in \mathbb{C}$ 并利用 $0 \leq \|\psi + \lambda\phi\|^2 = \|\psi\|^2 + \lambda\langle \psi | \phi \rangle + \lambda^* \langle \phi | \psi \rangle + |\lambda|^2 \|\phi\|^2$ ：当 $\phi \neq 0$ 时取 $\lambda = -\langle \phi | \psi \rangle / \|\phi\|^2$ ，判别式条件立即给出 $|\langle \psi | \phi \rangle|^2 \leq \|\psi\|^2 \|\phi\|^2$ 。对散射问题，严格而言连续谱态（平面波、散射波）不属于 L^2 ，须借助装备希尔伯特空间 $\Phi \subset \mathcal{H} \subset \Phi^\times$ (rigged Hilbert space) 处理；数值计算中则以大盒子边界条件将连续谱离散化，使其纳入可分希尔伯特空间框架。

物理含义。量子态是 $\mathcal{H}$ 中的矢量，测量概率由 Born 规则 $p(a) = \langle \psi | P_a | \psi \rangle$ 给出；两态之间的交叠 $\langle \psi | \phi \rangle$ 度量其相干叠加的强度，其模方在光谱学中对应跃迁线强度中的重叠因子。范数平方 $\|\psi\|^2 = 1$ 表述总概率守恒，是任何数值传播格式必须保持的第一守恒量。

数值陷阱。其一，离散化后内积的度量约定不一：将 L^2 内积 $\int \psi^* \phi dx$ 以梯形或矩形公式离散，得到 $\sum_i \psi_i^* \phi_i \Delta x$ ；而本征求解器（如本库 `fgh_solve_bound_states`）返回的本征矢量在“格点

Kronecker 度量” $\sum_i z_i^* z_i' = 1$ 下归一化, 物理波函数须按 $\psi(x_i) = z_i / \sqrt{\Delta x}$ 还原。混淆两种度量是转振计算中出现量级为 Δx 的系统性错误的头号来源, 3.4 节的数值实验将实际演示该错误 (转动常数被缩小约 90 倍)。其二, 长时间传播中归一化以 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 每步的速度漂移, 须定期监测 $\langle \psi | \psi \rangle$ 。

GeneralModule 实现映射。 源码 `src/mod_dvr_grid.f90`: 派生类型 `dvr_1d_t` (格点坐标 `x`、动能矩阵 `t_mat`)、`dvr_expectation_value` (以 $\sum_i |\psi_i|^2 O(x_i) \Delta x$ 计算期望值)、`dvr_matrix_element` (两态跃迁矩阵元)。GitHub 直链: [src/mod_dvr_grid.f90](#)。二维码: [qr/src__mod_dvr_grid.f90.png](#)。



图 1: DVR 网格模块二维码

小型数值实验。 取 Gauss 波包 $\psi(x) = \pi^{-1/4} \exp(-x^2/2)$, 在区间 $[-10, 10]$ 上以 Sinc-DVR 网格 ($n = 256$) 离散并计算 $\sum_i |\psi(x_i)|^2 \Delta x$, 所得值为 0.999999999997, 偏差 3×10^{-12} , 与 L^2 内积的求积误差一致; 若省略权重 Δx , 结果变为 0.0323, 即偏差达两个数量级以上, 直观演示度量约定的重要性。

练习。 (1) 证明平行四边形定律 $\|\psi + \phi\|^2 + \|\psi - \phi\|^2 = 2\|\psi\|^2 + 2\|\phi\|^2$, 并说明内积空间的范数必然满足它。(2) 对三维谐振子基态波函数 $\psi(\mathbf{r}) = (\alpha/\pi)^{3/4} e^{-\alpha r^2/2}$ 计算归一化常数并验证 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ 。(3) 说明散射态为何不属于 L^2 , 并解释盒子归一化 $\psi \propto \sin(kr)$ 如何在 $L \rightarrow \infty$ 时恢复连续谱。

1.2 完备性、基组展开与表象变换

定义。 设 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{H}$ 为正交归一序列，即 $\langle \varphi_m | \varphi_n \rangle = \delta_{mn}$ 。若对任意 $\psi \in \mathcal{H}$ 均有 $\psi = \sum_n c_n \varphi_n$ (按范数收敛)， $c_n = \langle \varphi_n | \psi \rangle$ ，则称 $\{\varphi_n\}$ 为完备正交归一基。完备性等价于单位分解 (resolution of identity)

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n| = 1,$$

也等价于 Parseval (Plancherel) 等式 $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$ 。给定基组即选定一个表象；基组间的幺正矩阵 $U_{mn} = \langle \varphi_m | \chi_n \rangle$ 实现表象变换，算符矩阵按 $A^{(\chi)} = U^\dagger A^{(\varphi)} U$ 变换。

公式与推导。 由单位分解立即得到 Parseval 等式： $\|\psi\|^2 = \langle \psi | 1 | \psi \rangle = \sum_n |\langle \varphi_n | \psi \rangle|^2$ 。变分原理给出截断近似的理论保障：对任意归一化 ψ ， $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0$ (Ritz 变分原理)，因此在 N 维截断基中对角化 $\hat{H}$ 得到的最低本征值 $E_0^{(N)}$ 单调不增地自上方逼近精确基态能量；Hylleraas–Undheim–MacDonald 定理进一步保证第 k 条能级 $E_k^{(N)}$ 随基组增大单调不增且与精确谱交错。对于 Sinc-DVR，Shannon 采样定理保证带限函数的展开是精确的，动能矩阵元具有解析形式

$$T_{ij} = \frac{\hbar^2}{2\mu \Delta x^2} \begin{cases} \frac{\pi^2}{3}, & i = j, \\ \frac{2(-1)^{i-j}}{(i-j)^2}, & i \neq j, \end{cases}$$

这正是本库 `dvr_sinc_init` 所实现的公式 (Colbert–Miller, 1992)。

物理含义。 选取表象对应实验上的测量基选择：坐标表象波函数描述空间概率幅，能量表象展开系数描述定态布居，角动量表象描述取向分布。Fourier 网格哈密顿量 (FGH) 与 DVR 方法的物理内涵是：在正交格点上以“离散坐标本征态”近似连续坐标本征态，势能算符严格对角，动能算符解析非对角，二者相加后对角化即得束缚能级。

数值陷阱。 其一，截断基组的完备性只在变分子空间内成立：若势能面在网格外仍有可观振幅，能级不随网格增大收敛 (基组套设错误, box error)；近解离能级尤其敏感，3.4 节实验中 Morse 势在盒子 $[0.4, 6.0] a_0$ 内只得 15 条束缚能级，而半经典估计为 17 条，即为例证。其二，Fourier 网格存在 Nyquist 混叠：波数 $|k| > \pi/\Delta x$ 的分量被折叠为低频伪影，故网格间距必须满足 $\Delta x \leq \pi/k_{\max}$ 。其三，若动能矩阵元以数值微分构造而非解析式，破坏了厄米性 ($T_{ij} \neq T_{ji}^*$)，变分上界性质随之失效。

GeneralModule 实现映射。 源码 `src/mod_dvr_grid.f90`: `dvr_sinc_init` (Colbert–Miller Sinc-DVR 动能矩阵)、`fgh_solve_bound_states` (FGH 束缚态求解, 组装 $H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}$ 并调用对称对角化)、`dvr_legendre_init` (Gauss–Legendre 角向 DVR)。文献依据见 Colbert 与 Miller (J. Chem. Phys. 96, 1982 (1992), DOI: 10.1063/1.462125) 以及 Marston 与 Balint-Kurti (J. Chem. Phys. 91, 3571 (1989), DOI: 10.1063/1.456888)。GitHub 直链: [src/mod_dvr_grid.f90](#)。二维码: [qr/src__mod_dvr_grid.f90.png](#)。

小型数值实验。 以 1.1 节的同一线型分子势 (见 3.4 节参数) 考察网格收敛性：将网格点数从 $n = 250$ 增至 $n = 500$ ，基态能量 E_0 的变化小于 $10^{-9} E_h$ ，表明低能级已收敛；而第 15 条能级随盒子从

6.0 a_0 扩至 8.0 a_0 下移约 4 cm^{-1} ，显示近解离能级的盒子误差。此实验说明“逐条能级、逐个参数地检验收敛”是变分计算不可省略的工序。

练习。 (1) 由单位分解证明 Parseval 等式。(2) 证明 Sinc 函数族 $\text{sinc}[\pi(x - x_i)/\Delta x]$ 在带限函数空间内正交归一。(3) 对宽度为 L 的无限深势阱，估计用 Sinc-DVR 重现前 10 条能级所需的最小格距。

1.3 自伴算符与谱定理

定义。 稠密定义域 $\mathcal{D}(A)$ 上的线性算符 A 称为对称的（厄米的），若 $\langle \psi | A \phi \rangle = \langle A \psi | \phi \rangle$ 对所有 $\psi, \phi \in \mathcal{D}(A)$ 成立；若进一步满足 $\mathcal{D}(A) = \mathcal{D}(A^\dagger)$ ，则称 A 为自伴的（self-adjoint）。在有限维空间中二者无区别，但在无限维空间中定义域之差是本质的。自伴算符的谱由离散谱（孤立有限重数本征值）、连续谱与残余谱组成；谱定理断言：自伴算符 A 么正等价于其谱测度，即

$$A = \int_{\sigma(A)} \lambda dE_\lambda, \quad \mathbb{1} = \int_{\sigma(A)} dE_\lambda,$$

其中 $\{E_\lambda\}$ 为投影值测度；对纯离散谱退化为 $A = \sum_k \lambda_k |k\rangle\langle k|$ 。

公式与推导。 有限维谱定理可用 Rayleigh 商的极值刻画（Courant–Fischer 极小极大原理）： $E_0 = \min_{\psi \neq 0} \langle \psi | A | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ ，取极小的 ψ 满足变分方程 $\delta\{\langle \psi | A | \psi \rangle - \lambda \langle \psi | \psi \rangle\} = 0$ ，即 $A\psi = \lambda\psi$ ；对子空间逐级重复即得全部本征对。自伴性给出三条直接推论：本征值全为实数（ $\lambda \langle \psi | \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle \in \mathbb{R}$ ）；属于不同本征值的本征矢正交；任意对称实矩阵可由正交矩阵对角化 $A = Z \Lambda Z^T$ 。反例说明定义域的重要性：半直线 $[0, \infty)$ 上的动量算符 $-i\hbar d/dx$ 在满足边界条件的定义域上对称但不自伴，其本征值可任意复化，不存在物理可观测对应的谱分解。

物理含义。 可观测量与自伴算符一一对应：能量、角动量分量、偶极矩均为自伴算符，故其测量值实、本征态可构成正交完备基、含时演化保概率。数值上，DVR 或基组方法组装的哈密顿矩阵正是自伴算符在有限维子空间的投影，其对角化结果（能级与波函数）构成一切后续光谱与动力学分析的原材料。复吸收势（CAP）则刻意将哈密顿变为非厄米以吸收出射流，此时谱不再全实，须以非厄米谱理论解释（参见本库 `mod_absorbing_boundary.f90`）。

数值陷阱。 其一，矩阵组装代码只填上三角或只填下三角而忘记镜像，得到形式上“对称”实则不对称的输入，`tred2/tql2` 假定对称性后给出的结果不可预测；验收办法是显式检验 $\max_{ij} |A_{ij} - A_{ji}| = 0$ 。其二，简并本征值对应的本征矢在对角化后是简并子空间内任意正交基，依赖于舍入噪声，跨程序比对本征矢无意义，比对投影算符 $\sum_{k \in \text{简并}} |k\rangle\langle k|$ 才有意义。其三，投影矩阵 $A = PAP^\dagger$ 仍是自伴的，但若投影后基组不正交（如重叠矩阵未同时处理），广义本征问题 $Hc = ESc$ 被误当作标准问题对角化，能级系统性偏离。

GeneralModule 实现映射。 源码 `src/mod_linear_algebra.f90`: `diag_symmetric_matrix`（三对角化 `tred2` 加 QL 迭代 `tql2` 的统一入口，输出升序本征值 d 与正交本征矢矩阵 z ）、`inv_real_matrix/inv_complex_matrix`（全主元 Gauss–Jordan 求逆，`stat=-1` 指示奇异矩阵）。GitHub 直链：[src/mod_linear_algebra.f90](#)。二维码：[qr/src__mod_linear_algebra.f90.png](#)。

小型数值实验。 取 $n = 300$ 的随机实对称矩阵（元素均匀分布于 $[-1, 1]$ ），调用 `diag_symmetric_matrix` 后逐列计算残余 $\|Az_k - \lambda_k z_k\|_\infty$ 与正交性偏差 $\max_{ij} |(Z^T Z - \mathbb{1})_{ij}|$ 。实测结果：最大残余



图 2: 线性代数模块二维码

4.4×10^{-14} ，最大正交性偏差 2.2×10^{-14} 。二者均为 $\mathcal{O}(n\varepsilon\|A\|)$ 量级 ($\varepsilon = 2.2 \times 10^{-16}$, $n\varepsilon \approx 6.6 \times 10^{-14}$)，符合舍入误差的预期标度，说明算法达到后向稳定。

练习。 (1) 证明有限维空间中对称算符必然自伴。(2) 验证半直线上动量算符的对称性并找出使其非自伴的边界条件缺口。(3) 对 $n = 10$ 的随机对称矩阵计算投影算符残差 $\|\sum_k |k\rangle\langle k| - \mathbb{1}\|_F$ 并解释其量级。

1.4 么正演化与波包传播

定义。 算符 U 称为么正的，若 $U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbb{1}$ 。含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$$

在 $\hat{H}$ 不含时时形式解为 $|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle$, $U(t) = \exp(-i\hat{H}t/\hbar)$; Stone 定理断言：强连续单参数么正群 $U(t)$ 的生成元必为自伴算符，反之亦然。么正性使 $\|\psi(t)\|$ 守恒，对应概率守恒。

公式与推导。 数值传播的核心是对 $U(\Delta t)$ 的高精度近似。Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) 展开给出对称分裂 (Trotter–Strang 分裂)

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} = e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar} e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar} + \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

误差首项为 $-\frac{i\Delta t^3}{24\hbar^3} [\hat{V}, [\hat{V}, \hat{T}]] + \frac{i\Delta t^3}{24\hbar^3} [\hat{T}, [\hat{T}, \hat{V}]]$ 型双对易子。由于三个因子均为么正，对称分裂格式对任意步长都严格么正——这不是近似而是精确性质，因此范数在机器精度内守恒；其三阶局部误差对束缚体系表现为相位误差而非振幅误差，长时间不产生久期增长。在坐标网格上， $\hat{V}$ 对角、 $\hat{T}$ 在动量表象对角，故每次推进只需两次快速傅里叶变换；对大步长与长时间演化，Chebyshev 多项式展开 $e^{-i\hat{H}t/\hbar} \approx \sum_n a_n T_n(\hat{H}_{\text{norm}})$ 提供谱收敛的替代方案 (Kosloff, 1988)。

物理含义。 波包传播直接给出光解通量、散射矩阵、含时对齐度等可观测量；么正性对应封闭体系的概率守恒，任何非么正格式（如未加修正的显式欧拉法）都会在数千步内累积出物理上无意义的增益或衰减。分裂算符格式的辛对称性还保证了相空间体积守恒的量子对应——能级布居在长时间平均下不漂移。

数值陷阱。 其一，FFT 隐含周期边界：波包到达网格边缘后从另一侧回卷 (wrap-around)，须以足够大的盒子或复吸收势（本库 `mod_absorbing_boundary.f90`）消除。其二，时间步长须同时满足分裂误差与 Nyquist 条件： Δt 过大时高动量分量的相位 $e^{-iT(p)\Delta t/\hbar}$ 采样不足，产生高频混叠。其三，尽管格式严格么正，浮点舍入仍以每步 $\mathcal{O}(\varepsilon)$ 引入微小的范数漂移，万步量级后可观测；宜在传播中周期性检查 $\langle\psi|\psi\rangle$ 并记录。

GeneralModule 实现映射。 源码 `src/mod_wavepacket_propagator.f90:propagate_split_operator_1d` (坐标半步势能相位、FFT 至动量空间、动能整步相位、逆变换、势能后半步，内部调用 `mod_linear_algebra.f90` 的 `fft_1d`)、`propagate_split_operator_2d`、`rk4_step`、`abm4_step`; `src/mod_chebyshev_propagator.f90` 提供切比雪夫大步长推进器。文献依据：

Feit, Fleck 与 Steiger (J. Comput. Phys. 47, 412 (1982), DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2)、Kosloff (J. Phys. Chem. 92, 2087 (1988), DOI: 10.1021/j100319a003)。GitHub 直链: [src/mod_wavepacket_propagator.f90](https://github.com/stevef90/mod_wavepacket_propagator)。二维码: [qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png](#)。



图 3: 波包传播模块二维码

小型数值实验。一维谐振子 ($m = 1$, $\omega = 0.02 E_h/\hbar$), 网格 $n = 1024$, $\Delta x = 0.05 a_0$, $\Delta t = 0.5 a.u.$, 以高斯波包为初态连续推进 20000 步 (相当于 $10000 a.u. \approx 242 \text{ fs}$)。实测终态范数偏差 $|\|\psi\|^2 - 1| = 8.8 \times 10^{-12}$, 确认了格式的严格么正性与舍入漂移的 $\mathcal{O}(N_{\text{step}}\varepsilon)$ 标度。

练习。(1) 用 BCH 展开推导对称分裂的 $\mathcal{O}(\Delta t^3)$ 误差项并证明其为厄米算符的虚倍数。(2) 证明 $e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar}e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar}e^{-i\hat{V}\Delta t/2\hbar}$ 对任意 Δt 么正。(3) 对谐振子精确解比较分裂格式的相位误差随 Δt 的标度, 并估计达到 10^{-6} 相位精度所需步长。# 第二部分 谱方法、离散表示与收敛理论

2.1 从基组展开到矩阵问题

设哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}.$$

将态展开为

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^N c_n |\chi_n\rangle.$$

代入薛定谔方程并在基组上投影, 得到广义本征值问题

$$\sum_j H_{ij} c_j = E \sum_j S_{ij} c_j,$$

其中

$$H_{ij} = \langle \chi_i | \hat{H} | \chi_j \rangle, \quad S_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle.$$

若基组正交, 则 $S_{ij} = \delta_{ij}$, 问题退化为标准本征值问题

$$H\mathbf{c} = E\mathbf{c}.$$

若基组非正交但线性无关, 可以对重叠矩阵作 Cholesky 分解

$$S = LL^T,$$

并定义

$$\tilde{H} = L^{-1} H L^{-T}.$$

广义问题变为对称标准问题

$$\tilde{H}\mathbf{y} = E\mathbf{y}, \quad \mathbf{c} = L^{-T}\mathbf{y}.$$

数值上要避免直接求 S^{-1} , 因为当基组近线性相关时, S 的最小本征值接近零, $\kappa(S)$ 会急剧增大。

2.2 DVR 的基本结构

离散变量表象不是一种具体算法, 而是一类满足以下条件的表示:

1. 网格点 $\{x_i\}_{i=1}^N$ 对应正交函数或正交多项式;
2. 离散内积由权重 $\{w_i\}$ 定义;

3. 局域算符在网格上近似对角；
4. 动能矩阵由解析或半解析公式给出。

离散内积为

$$\langle f|g\rangle_N = \sum_{i=1}^N w_i f(x_i)^* g(x_i).$$

对局域势能算符,

$$\langle f|\hat{V}|g\rangle = \int f^*(x)V(x)g(x)dx \approx \sum_i w_i f(x_i)^* V(x_i)g(x_i),$$

因此

$$V_{ij} = V(x_i)\delta_{ij}.$$

这是 DVR 的核心优势。它把高维问题中的势能矩阵由稠密矩阵变成对角矩阵, 使矩阵存储从 $O(N^2)$ 降至 $O(N)$ 。

2.3 Fourier 网格与 FGH

均匀周期域 $x \in [0, L)$ 上的 Fourier 基为

$$\phi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}, \quad k = \frac{2\pi n}{L},$$

$$n = -\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2} - 1.$$

动量算符满足

$$\hat{p}\phi_k(x) = \hbar k\phi_k(x).$$

因此动能矩阵在动量空间对角:

$$T_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

势能在坐标网格上近似为

$$V_{ij} = V(x_i)\delta_{ij}.$$

这构成 Fourier Grid Hamiltonian 方法。Marston 和 Balint-Kurti 给出了 FGH 在分子束缚态计算中的系统表述【Marston & Balint-Kurti 1989】。

动量分辨率和最大可表示动量为

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \quad k_{\max} = \frac{\pi}{\Delta x}.$$

若波函数动量宽度为 σ_k ，为避免混叠通常要求

$$k_{\max} \gtrsim 6\sigma_k.$$

空间分辨率应满足

$$\Delta x \ll \frac{1}{k_{\max}^{\text{local}}}.$$

在数值实验中，最直接的检验是把 N 增加一倍，观察本征值和期望值是否稳定。

2.4 Sinc-DVR 的推导与误差结构

对均匀网格

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \quad i = 1, \dots, N,$$

Colbert 和 Miller 给出的 Sinc-DVR 动能矩阵元为

$$T_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

原子单位下 $\hbar = 1$ ，因此

$$T_{ij} = \frac{1}{2m\Delta x^2} \begin{cases} \pi^2/3, & i = j, \\ 2(-1)^{i-j}/(i-j)^2, & i \neq j. \end{cases}$$

总哈密顿量为

$$H_{ij} = T_{ij} + V(x_i)\delta_{ij}.$$

若离散内积权重为 $w_i = \Delta x$ ，则连续归一化波函数为

$$\psi(x_i) = \frac{c_i}{\sqrt{\Delta x}}.$$

误差来源

Sinc-DVR 的误差主要来自四类：

1. 空间截断：计算域太窄导致边界反射；
2. 网格欠采样：波函数高频分量超过 $k_{\max}$ ；
3. 势能奇点：局部梯度过大；
4. 非厄米离散：动能和势能使用了不一致的内积。

对光滑势函数，谱方法通常呈指数收敛：

$$E_N - E \sim C_N e^{-\alpha N}.$$

若势能不可微或存在奇点，收敛可能退化为代数阶：

$$E_N - E \sim C N^{-p}.$$

因此，不能仅凭两次计算结果接近判断收敛，应至少使用三个网格密度做 Richardson 外推。

2.5 Legendre-DVR 与角向表示

分子取向问题常采用

$$x = \cos \theta.$$

Legendre 多项式满足

$$(1 - x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0,$$

且

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}.$$

Gauss-Legendre 求积为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N w_i f(x_i).$$

在角坐标中，

$$\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 f(\arccos x) dx \approx \sum_i w_i f(\arccos x_i).$$

转子动能算符为

$$\hat{J}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right].$$

在球谐基 $|lm\rangle$ 中,

$$\hat{J}^2 |lm\rangle = \hbar^2 l(l+1) |lm\rangle.$$

在 DVR 网格上, 它变为矩阵 J_{ij}^2 。GeneralModule 的 `dvr_legendre_init` 计算 Gauss-Legendre 零点、权重和 J^2 矩阵。

对应源码

- [src/mod_dvr_grid.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_dvr_grid.f90.png](#)



2.6 DVR 类型的适用范围

DVR 不是单一算法。不同 DVR 的差异在于权重、动能矩阵和边界条件。

DVR 类型	坐标	动能矩阵	适用问题	主要风险
Sinc-DVR	等距 x	解析长程衰减矩阵	一维局域势能面	边界反射
Fourier/FGH	周期 x	动量空间对角	周期或大范围波包	周期性假设
Gauss-Legendre DVR	$x = \cos \theta$	角动量矩阵	分子取向与转子	端点处理
Gauss-Hermite DVR	无限域	谐振子结构	振动模式	势能范围超出权重衰减
Laguerre-DVR	半无限径向域	径向结构	长程势	奇点处理
Distributed Gaussian DVR	可调局域高斯	动能重叠矩阵	多维非均匀势能面	线性相关

因此, 将 DVR 等同于 Sinc-DVR 是不完整的。GeneralModule 提供 Sinc-DVR 与 Gauss-Legendre DVR, 并可通过同一框架扩展到其他正交多项式网格。

2.7 多维张量积 DVR

若体系有 d 个自由度，则张量积网格为

$$(q_{1,i_1}, q_{2,i_2}, \dots, q_{d,i_d}).$$

总网格数为

$$N_{\text{tot}} = \prod_{\alpha=1}^d N_{\alpha}.$$

若动能可分离，

$$\hat{H} = \sum_{\alpha} \hat{T}_{\alpha} + \hat{V}(q_1, \dots, q_d),$$

则

$$\hat{T}_1 \rightarrow T_1 \otimes I_2, \quad \hat{T}_2 \rightarrow I_1 \otimes T_2.$$

可分离势能项为

$$V_1(q_1) \rightarrow \text{diag}[V_1(q_{1,i})] \otimes I_2.$$

耦合势能项在网格点集上仍是对角的，但以全维度索引展开。

复杂度

若每个维度有 N 个点， d 维张量积网格大小为 N^d 。稠密对角化复杂度为

$$O(N^{3d}),$$

存储复杂度为

$$O(N^{2d}).$$

因此，直接对角化只适用于低维或截断后的小问题。高维问题需要稀疏矩阵、Krylov 方法、Chebyshev 传播、张量分解或缩减基方法。

2.8 收敛性与 Richardson 外推

设精确本征值为 E ，数值本征值为 E_N 。若误差服从

$$E_N - E = CN^{-p} + O(N^{-(p+1)}),$$

则三种网格 N_1, N_2, N_3 可估计阶数 p :

$$p = \frac{\ln \left[\frac{E_{N_1} - E_{N_2}}{E_{N_2} - E_{N_3}} \right]}{\ln(N_2/N_1)}.$$

若 p 不稳定，则说明尚未进入渐近区，或存在边界、奇点、混叠等系统误差。

数值实验

1. 对 Morse 势分别取 $N = 128, 256, 512, 1024$ ，绘制前六个能级误差。
2. 固定 Δx ，改变区间长度，观察高激发态边界反射。
3. 将 Morse 势替换为谐振子势，比较 Sinc-DVR 和解析谱。
4. 用 Legendre-DVR 计算刚性转子 $J = 0, 1, 2$ 能级，并与 $BJ(J+1)$ 比较。

2.9 从矩阵结构到算法选择

在 DVR 中，哈密顿量矩阵的结构决定算法：

矩阵结构	算法	复杂度
中小型稠密对称矩阵	Householder + QL	$O(N^3)$
大型稀疏矩阵	Lanczos / Arnoldi	接近 $O(kN)$
FFT 可分离动能	Split-Operator	$O(N \log N)$ 每步
大步长谱传播	Chebyshev 展开	$O(kN)$ 每步
高维张量结构	Tensor train / MCTDH	问题相关

GeneralModule 的 `mod_linear_algebra` 提供自包含稠密对称本征求解和 FFT；`mod_dvr_grid` 提供网格构造；`mod_wavepacket_propagator` 和 `mod_chebyshev_propagator` 提供时间演化。三者构成一个完整的谱方法教学与验证链路。

2.10 Python 交叉验证

`pygenmod` 使用 NumPy 和 Matplotlib 对 DVR、散射和谱方法进行独立实现与可视化。这有两个作用：

1. 用另一种语言检验 Fortran 数值实现；
2. 将 Fortran 输出转化为发表级图形。

NumPy 的数组操作和 FFT 实现可作为参考算法，Matplotlib 用于绘制能级、波函数和误差曲线【Harris et al. 2020；Hunter 2007】。此类交叉验证不是替代 Fortran 主计算，而是数值验证工具。

对应源码

- [python/pygenmod/visualizer.py](#)
- 二维码: [qr/python__pygenmod__visualizer.py.png](#)



2.11 参考文献

1. D. T. Colbert and W. H. Miller, “A novel discrete variable representation for quantum mechanical reactive scattering via the S-matrix Kohn method”, J. Chem. Phys. **96**, 1982 (1992). DOI: 10.1063/1.462125.
2. C. C. Marston and G. G. Balint-Kurti, “The Fourier grid Hamiltonian method for bound state eigenvalues and eigenfunctions”, J. Chem. Phys. **91**, 3571 (1989). DOI: 10.1063/1.456888.
3. D. Baye and P.-H. Heenen, “Generalised meshes for quantum mechanical problems”, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **19**, 1991 (1986). DOI: 10.1088/0022-3700/19/14/006.
4. J. C. Light and T. Carrington, Jr., “Discrete-variable representations and their utilization in quantum dynamics calculations”, Adv. Chem. Phys. **114**, 263 (2000). DOI: 10.1002/9780470141731.ch5.
5. C. R. Harris et al., “Array programming with NumPy”, Nature **585**, 357 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
6. J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment”, Comput. Sci. Eng. **9**, 90 (2007). DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
7. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule> # 第三部分 含时演化、开放系统与量子控制

3.1 时间演化与守恒结构

含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle.$$

若哈密顿量不含时, 则形式解为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle,$$

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t - t_0)\right].$$

若哈密顿量含时, 则

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt'\right],$$

其中 $\mathcal{T}$ 是时间排序算符。数值方法的任务是用有限步近似该时间排序指数。

对不含时厄米哈密顿量,

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = I,$$

即

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|\psi(t_0)\rangle.$$

数值传播器必须保持或至少诊断该性质。

可观测量

坐标期望值为

$$\langle x \rangle(t) = \int x |\psi(x, t)|^2 dx.$$

动量期望值为

$$\langle p \rangle(t) = \int \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \psi(x, t) dx.$$

若使用动量空间波函数 $\tilde{\psi}(k, t)$, 则

$$\langle p \rangle(t) = \int \hbar k |\tilde{\psi}(k, t)|^2 dk.$$

3.2 Split-Operator 方法

对于不含时哈密顿量

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V},$$

若 $\hat{T}$ 与 $\hat{V}$ 不对易, 则

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} \neq e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar}.$$

利用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开可得一阶分裂

$$e^{-i(\hat{T}+\hat{V})\Delta t/\hbar} = e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/\hbar} + O(\Delta t^2).$$

二阶对称 Strang 分裂为

$$\hat{U}(\Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} + O(\Delta t^3).$$

Feit、Fleck 和 Steiger 将该谱方法系统用于薛定谔方程求解【Feit, Fleck & Steiger 1982】。Kosloff 对含时量子动力学中的谱传播方法作了系统综述【Kosloff 1988】。

在坐标表象中, $\hat{V}$ 是局域算符:

$$[\hat{V}\psi](x) = V(x)\psi(x).$$

在动量表象中, $\hat{T} = p^2/(2m)$ 是对角算符:

$$[\hat{T}\tilde{\psi}](k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tilde{\psi}(k).$$

因此, 一步传播为

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)} \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-i\hbar k^2 \Delta t/(2m)} \mathcal{F} \left[e^{-iV(x)\Delta t/(2\hbar)} \psi(x, t) \right] \right].$$

在原子单位下, $\hbar = 1$, 公式简化为

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/2} \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-ik^2 \Delta t/(2m)} \mathcal{F} \left[e^{-iV(x)\Delta t/2} \psi(x, t) \right] \right].$$

数值步骤

1. 在坐标网格上计算势能半步相位 $e^{-iV(x_i)\Delta t/2}$;
2. 将波函数乘以该相位;
3. 使用 FFT 变换到动量空间;
4. 乘以动能相位 $e^{-ik^2\Delta t/(2m)}$;
5. 使用逆 FFT 回到坐标空间;
6. 再次乘以势能半步相位。

每步需要两次 FFT，复杂度为 $O(N \log N)$ ，显著优于稠密矩阵指数的 $O(N^3)$ 。

范数与稳定性

每个指数相位因子都是幺正算符。因此，在无穷精度下 Split-Operator 严格保持范数：

$$\|\psi(t + \Delta t)\|_2 = \|\psi(t)\|_2.$$

有限精度误差来源包括：

- FFT 归一化不一致；
- 网格混叠；
- 复势导致非幺正演化；
- 吸收边界；
- 长时间积累的舍入误差；
- 不当归一化掩盖真实误差。

因此，应监测

$$\epsilon_{\text{norm}}(t) = \left| \|\psi(t)\|_2 - 1 \right|,$$

而不是在每步强制归一化。

对应源码

- [src/mod_wavpacket_propagator.f90](#)
- 二维码：qr/src__mod_wavpacket_propagator.f90.png



3.3 FFT、动量网格与混叠

均匀网格 $x_i = x_0 + i\Delta x$, $i = 0, \dots, N-1$ 对应动量网格

$$k_j = \frac{2\pi}{L} \begin{cases} j, & 0 \leq j < N/2, \\ j - N, & N/2 \leq j < N, \end{cases}$$

其中 $L = N\Delta x$ 。这样, k 覆盖

$$-\frac{\pi}{\Delta x} \leq k < \frac{\pi}{\Delta x}.$$

离散傅里叶变换为

$$\tilde{\psi}(k_j) = \sum_{n=0}^{N-1} \psi(x_n) e^{-ik_j x_n} \Delta x,$$

逆变换为

$$\psi(x_n) = \frac{1}{L} \sum_{j=0}^{N-1} \tilde{\psi}(k_j) e^{ik_j x_n}.$$

若波函数在动量空间的有效宽度超过 $|k| < \pi/\Delta x$, 则发生混叠:

$$k_{\text{alias}} = k - 2m\pi/\Delta x, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

避免混叠的条件是

$$\Delta x < \frac{\pi}{k_{\text{max}}}.$$

在数值实验中应通过逐步减小 Δx 检查可观测量是否收敛。

3.4 Runge-Kutta 与多步方法

将波函数或密度矩阵写成常微分方程

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = f(t, \mathbf{y}),$$

经典四阶 Runge-Kutta 方法为

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n), \\
k_2 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_1\right), \\
k_3 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_2\right), \\
k_4 &= f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta tk_3), \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).
\end{aligned}$$

其局部截断误差为 $O(\Delta t^5)$, 全局误差为 $O(\Delta t^4)$ 。RK4 对非么正演化或非线性常微分方程非常通用, 但对长时么正演化可能产生范数漂移。

Adams–Bashforth–Moulton 四阶预估–校正方法使用历史导数。Adams–Bashforth 预估式为

$$y_{n+1}^{(p)} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}).$$

在预估点计算

$$f_{n+1}^{(p)} = f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(p)}),$$

然后使用 Adams–Moulton 校正式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{24}(9f_{n+1}^{(p)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}).$$

多步方法依赖历史点的一致性和启动策略。若历史导数来自不同时间步长或不同坐标系, 阶数会退化。

对应源码

- [src/mod_wavpacket_propagator.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_wavpacket_propagator.f90.png](#)



练习

1. 将谐振子波包分别用 Split-Operator 和 RK4 传播, 比较范数误差随 Δt 的标度。
2. 构造非光滑右端项, 比较 RK4 和 ABM4 的稳定性。
3. 改变 FFT 网格密度, 观察动量空间尾部截断对 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 的影响。

3.5 二能级系统与 Bloch 方程

二能级系统的态可写为

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle.$$

在旋转波近似下，拉比频率为 $\Omega_R(t)$ ，失谐为 $\Delta(t)$ ，Bloch 矢量为

$$\mathbf{R} = (u, v, w)^T.$$

光学 Bloch 方程的无耗散部分为

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \Omega \times \mathbf{R},$$

其中

$$\Omega = (\Omega_R, 0, \Delta)^T.$$

展开为

$$\dot{u} = -\Delta v,$$

$$\dot{v} = \Delta u - \Omega_R w,$$

$$\dot{w} = \Omega_R v.$$

$w = \rho_{22} - \rho_{11}$ 表示布居反转。若 $\Delta = 0$ 且脉冲面积为

$$\Theta = \int \Omega_R(t) dt,$$

则完全反转为

$$\Theta = \pi.$$

该方程是检验 RK4、保范数传播和激光脉冲合成的基础模型。

对应源码

- [src/mod_wavepacket_propagator.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_wavepacket_propagator.f90.png](#)



3.6 复吸收边界

当波包离开有限计算域时，硬边界会产生非物理反射。复吸收势（Complex Absorbing Potential, CAP）在边界区域加入虚部势：

$$V_{\text{eff}}(x) = V(x) - iW(x),$$

$$W(x) \geq 0.$$

常用 $\sin^2$ 形式为

$$W(x) = \eta \sin^2 \left[\frac{\pi}{2} \frac{x - x_a}{L_a} \right], \quad x_a \leq x \leq x_a + L_a.$$

加入 CAP 后，哈密顿量变为非厄米：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{T} + \hat{V} - i\hat{W}.$$

内部区域波函数的模平方不再守恒，其损失应与流出概率一致：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_{\text{in}}} |\psi|^2 dx = - \int_{\partial\Omega_{\text{in}}} J_n dS - \int_{\Omega_{\text{CAP}}} 2W(x) |\psi|^2 dx.$$

概率流为

$$J(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\psi^*(x, t) \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} \right].$$

好的 CAP 参数应满足：

1. 内部物理区域几乎不受 CAP 影响；
2. 反射振幅足够小；
3. 吸收区长度和强度不过度增大计算域；

4. 吸收量与通量诊断一致。

对应源码

- [src/mod_absorbing_boundary.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_absorbing_boundary.f90.png](#)



3.7 Chebyshev 传播与谱方法大步长

对不含时哈密顿量，可利用 Chebyshev 多项式展开演化算符：

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) T_n(\tilde{H}),$$

其中 $\tilde{H}$ 是缩放到 $[-1, 1]$ 的哈密顿量。若哈密顿量谱满足

$$E_{\min} \leq \hat{H} \leq E_{\max},$$

则令

$$\tilde{H} = \frac{2\hat{H} - (E_{\max} + E_{\min})I}{E_{\max} - E_{\min}}.$$

Chebyshev 展开系数为

$$a_n(t) = (2 - \delta_{n0})(-i)^n J_n(\Delta E t / 2\hbar),$$

其中 J_n 是第一类 Bessel 函数， $\Delta E = E_{\max} - E_{\min}$ 。所需项数大约为

$$N_{\text{Cheb}} \sim \frac{\Delta E t}{2\hbar} + c \ln \epsilon^{-1}.$$

Chebyshev 方法适合大时间步和长时传播，但要求谱界估计准确。若谱外态存在，可能出现非物理放大。

对应源码

- [src/mod_chebyshev_propagator.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_chebyshev_propagator.f90.png](#)



3.8 密度矩阵与开放量子系统

封闭系统的态可用纯态 $|\psi\rangle$ 描述，对应密度矩阵

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

一般混合态为

$$\hat{\rho} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle\langle\psi_{\alpha}|, \quad p_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1.$$

密度矩阵满足

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^{\dagger}, \quad \text{Tr } \hat{\rho} = 1, \quad \hat{\rho} \geq 0.$$

封闭系统的刘维尔方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}].$$

与环境耦合后，马尔可夫近似下的 Lindblad 主方程为

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}] + \sum_k \gamma_k \left(\hat{L}_k \hat{\rho} \hat{L}_k^{\dagger} - \frac{1}{2} \{ \hat{L}_k^{\dagger} \hat{L}_k, \hat{\rho} \} \right).$$

该形式由 Gorini–Kossakowski–Sudarshan 和 Lindblad 给出【Gorini, Kossakowski & Sudarshan 1976; Lindblad 1976】。Breuer 和 Petruccione 对开放量子系统理论作了系统论述【Breuer & Petruccione 2002】。

完全正定性与迹守恒

Lindblad 形式保证

$$\frac{d}{dt} \text{Tr} \hat{\rho} = 0,$$

且演化映射完全正定。数值实现必须检查：

1. 迹守恒： $|\text{Tr} \hat{\rho} - 1| < \epsilon$;
2. 厄米性： $\|\hat{\rho} - \hat{\rho}^\dagger\| < \epsilon$;
3. 正定性：最小本征值不显著小于 $-\epsilon$;
4. 纯度单调性或物理耗散趋势。

常见耗散通道

自发辐射跃迁算符为

$$\hat{L}_{\text{rel}} = \sqrt{\gamma}|g\rangle\langle e|.$$

纯退相位算符为

$$\hat{L}_\phi = \sqrt{\gamma_\phi}|e\rangle\langle e|.$$

二能级弛豫满足

$$\frac{d\rho_{ee}}{dt} = -\gamma\rho_{ee},$$

$$\frac{d\rho_{eg}}{dt} = -\left(i\omega_0 + \frac{\gamma}{2} + \gamma_\phi\right)\rho_{eg}.$$

因此，布居弛豫时间为 $1/\gamma$ ，相干衰减时间为

$$T_2^{-1} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi.$$

纯度、相干度与熵

纯度为

$$P = \text{Tr}(\hat{\rho}^2).$$

纯态满足 $P = 1$ ；最大混合态满足 $P = 1/d$ 。冯·诺依曼熵为

$$S = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}).$$

l_1 范数相干度为

$$C_{l1}(\hat{\rho}) = \sum_{i \neq j} |\rho_{ij}|.$$

这三个量分别描述混合程度、非对角相干和信息含量。

RK4 数值推进

将 Lindblad 方程写成矩阵值常微分方程

$$\dot{\hat{\rho}} = F(\hat{\rho}),$$

则 RK4 步为

$$\hat{\rho}_{n+1} = \hat{\rho}_n + \frac{\Delta t}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

每一步之后可检查厄米性和迹，但不应在参数研究开始前就强制归一化，否则会掩盖真实时间步长误差。

对应源码

- [src/mod_open_quantum.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_open_quantum.f90.png](#)



3.9 量子最优控制与 Krotov 方法

量子控制的目标是设计外场 $\epsilon(t)$ ，使演化态在终端时刻逼近目标态。保真度为

$$F = |\langle \phi_{\text{target}} | \psi(T) \rangle|^2.$$

最优控制问题可写成泛函

$$J = F - \int_0^T \lambda(t) \epsilon^2(t) dt.$$

Krotov 方法引入伴随态 $|\chi(t)\rangle$, 满足反向方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\chi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\chi(t)\rangle,$$

终端条件为

$$|\chi(T)\rangle = |\phi_{\text{target}}\rangle.$$

场的更新形式可写为

$$\epsilon^{(k+1)}(t) = \epsilon^{(k)}(t) + \frac{S(t)}{\alpha} \text{Im} [\langle \chi^{(k)}(t) | \hat{\mu} | \psi^{(k+1)}(t) \rangle],$$

其中 $S(t)$ 是脉冲开关函数, α 是场强惩罚参数。Somlóí、Kazakov 和 Tannor 给出了分子运动的广义弛豫控制方法【Somlóí, Kazakov & Tannor 1993】; Reich、Ndong 和 Koch 讨论了单调收敛条件【Reich, Ndong & Koch 2012】。

Krotov 单次迭代流程

1. 以当前场 $\epsilon^{(k)}(t)$ 正向传播 $|\psi(t)\rangle$;
2. 设置伴随态终端条件 $|\chi(T)\rangle$;
3. 反向传播 $|\chi(t)\rangle$;
4. 在每一时刻计算耦合项 $\text{Im} \langle \chi | \hat{\mu} | \psi \rangle$;
5. 更新 $\epsilon(t)$;
6. 用新场开始下一轮迭代。

收敛判据应同时包括保真度增量、场变化和物理约束。

对应源码

- [src/mod_optimal_control.f90](#)
- 二维码: qr/src__mod_optimal_control.f90.png



3.10 验证与收敛实验

含时量子动力学的验证应包含以下层次：

验证层次	检查量	目标
解析极限	自由粒子、谐振子、 π 脉冲	算法和单位正确
范数守恒	$\ \psi(t)\ $	么正性与 FFT 一致
可观测守恒	$\langle H \rangle$ 、 $\langle J \rangle$	对称性未被破坏
收敛性	E 、 $T(E)$ 、 F 随 $N, \Delta t$ 变化	误差可控
CAP 一致性	内部范数损失与流出通量	吸收边界不污染物理区
开放系统	迹、厄米性、正定性	Lindblad 结构保持
控制收敛	F 、 $\epsilon(t)$ 变化	最优控制收敛

一个基本数值实验是自由粒子波包。设初始高斯波包为

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} + ik_0 x \right].$$

无外场时，

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{\hbar k_0}{m} t.$$

数值传播应再现该线性运动和动量守恒。

对应测试

- [tests/test_propagators.f90](#)
- [tests/test_open_quantum_opt.f90](#)
- 二维码：qr/tests__test_propagators.f90.png



3.11 参考文献

1. M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr., and A. Steiger, “Solution of the Schrödinger equation by a spectral method”, J. Comput. Phys. **47**, 412 (1982). DOI: 10.1016/0021-9991(82)90091-2.
2. R. Kosloff, “Time-dependent quantum-mechanical methods for molecular dynamics”, J. Phys. Chem. **92**, 2087 (1988). DOI: 10.1021/j100319a003.

3. V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, “Completely positive dynamical semigroups of N-level systems” , J. Math. Phys. **17**, 821 (1976). DOI: 10.1063/1.522979.
4. G. Lindblad, “On the generators of quantum dynamical semigroups” , Commun. Math. Phys. **48**, 119 (1976). DOI: 10.1007/BF01608499.
5. H.-P. Breuer and F. Petruccione, The Theory of Open Quantum Systems, Oxford University Press, Oxford, 2002.
6. R. Somló, J. Kazakov, and D. J. Tannor, “A generalized relaxation method for optimal control of molecular motion” , Chem. Phys. **172**, 85 (1993). DOI: 10.1016/0301-0104(93)80108-L.
7. D. M. Reich, M. Ndong, and C. P. Koch, “Monotonically convergent optimal control theory of quantum systems” , J. Chem. Phys. **136**, 104103 (2012). DOI: 10.1063/1.3691827.
8. D. J. Tannor, Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective, University Science Books, Sausalito, 2007.
9. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule> # 第四部分 散射、分子动力学与复杂体系

4.1 定态散射的基本问题

对中心势 $V(r)$, 径向波函数 $u_l(r)$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u_l}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} \right] u_l(r) = E u_l(r).$$

在原子单位下,

$$-\frac{1}{2\mu} u_l''(r) + \left[V(r) + \frac{l(l+1)}{2\mu r^2} \right] u_l(r) = E u_l(r).$$

在远区 $V(r) \rightarrow 0$ 时,

$$u_l(r) \rightarrow \frac{1}{k} \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right).$$

散射矩阵元为

$$S_l = e^{2i\delta_l}.$$

反应矩阵为

$$K_l = \tan \delta_l.$$

跃迁矩阵为

$$T_l = S_l - I.$$

分波弹性截面为

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

总弹性截面为

$$\sigma_{\text{el}} = \sum_l \sigma_l.$$

4.2 Numerov 方法与散射长度

Numerov 方法适用于二阶常微分方程

$$u''(r) = f(r)u(r).$$

其三点递推为

$$\left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i+1}\right) u_{i+1} = 2 \left(1 + \frac{5\Delta r^2}{12} f_i\right) u_i - \left(1 - \frac{\Delta r^2}{12} f_{i-1}\right) u_{i-1}.$$

对零能散射问题,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} u''(r) + V(r)u(r) = 0.$$

若势能在远区趋于零, 则渐近形式为

$$u(r) \rightarrow C(r - a_s).$$

因此

$$a_s = r - \frac{u(r)}{u'(r)}.$$

GeneralModule 的 `calc_scattering_length_numerov` 实现该流程, 并在远区用三点公式计算对数导数:

$$u'(r_N) \approx \frac{3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2}}{2\Delta r}.$$

对应源码

- [src/mod_ti_scattering.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_ti_scattering.f90.png](#)



4.3 Johnson 对数导数方法

直接传播 $u(r)$ 在深势阱中容易指数溢出。Johnson 方法传播相邻点比值

$$R_i = \frac{u_i}{u_{i-1}}.$$

Numerov 递推可改写为

$$R_{i+1} = \frac{2(1 - 5w_i) - (1 + w_{i-1})/R_i}{1 + w_{i+1}},$$

其中

$$w_i = \frac{\Delta r^2}{12} f_i.$$

渐近截距可由

$$a_s = \frac{R_N r_{N-1} - r_N}{R_N - 1}$$

得到。Johnson 方法在深势阱和长程势中数值稳定性更好。

4.4 相移与光学定理

散射波函数可展开为

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{lm} \frac{u_l(r)}{r} Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}).$$

在远区,

$$u_l(r) \rightarrow \frac{1}{k} \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right).$$

散射矩阵元为

$$S_l = e^{2i\delta_l}.$$

总截面与向前散射振幅满足光学定理

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0).$$

该关系可用于检验散射振幅、相移和截面计算的一致性。

4.5 有效力程展开

低能散射的有效力程展开为

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_s} + \frac{1}{2}r_0k^2 + O(k^4).$$

零能截面为

$$\sigma(0) = 4\pi a_s^2.$$

对范德华长程势，Gribakin–Flambaum 半经典平均散射长度为

$$\bar{a} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma(5/6)}{\Gamma(2/3)} \left(\frac{2\mu C_6}{\hbar^2} \right)^{1/4}.$$

GeneralModule 的 `fit_effective_range_expansion` 和 `gribakin_flambaum_length` 分别实现这两类低能分析。

4.6 多通道耦合与 Johnson 矩阵对数导数

设通道波函数为 $\mathbf{F}(r)$ ，则耦合径向方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \mathbf{F}''(r) + \left[\mathbf{V}(r) + \mathbf{E}_{\text{th}} + \frac{\hbar^2 \mathbf{L}^2}{2\mu r^2} \right] \mathbf{F}(r) = E \mathbf{F}(r).$$

在原子单位下，

$$-\frac{1}{2\mu}\mathbf{F}''(r) + \left[\mathbf{V}(r) + \mathbf{E}_{\text{th}} + \frac{\mathbf{L}^2}{2\mu r^2} \right] \mathbf{F}(r) = E\mathbf{F}(r).$$

多通道 Log-Derivative 方法传播矩阵

$$\mathbf{Y}(r) = \mathbf{F}'(r)\mathbf{F}^{-1}(r).$$

在匹配半径处，由 $\mathbf{Y}$ 构造 $\mathbf{K}$ 矩阵，再由 Cayley 变换得到么正散射矩阵：

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

跃迁矩阵为

$$\mathbf{T} = \mathbf{S} - \mathbf{I}.$$

态到态跃迁概率为

$$P_{i \rightarrow j} = |S_{ij}|^2.$$

4.7 分段网格与局部扇区

在长程势或强局域势问题中，单一均匀网格往往效率低。分段网格将径向区间划分为多个局部扇区：

$$[r_{\min}, r_{\max}] = \bigcup_{s=1}^S [r_s, r_{s+1}].$$

每个扇区可使用不同步长 Δr_s 。这种方法在近区加密、远区稀疏，可以显著减少总网格数，同时保持误差可控。

GeneralModule 的 `segmented_grid_t` 存储每个扇区的起点、终点、步长、点数和全局索引。相关函数包括：

- `create_segmented_grid`
- `calc_scattering_length_segmented_numerov`
- `calc_scattering_wavefunction_segmented_ti`
- `calc_phase_shift_segmented`
- `calc_multichannel_close_coupling_segmented_logder`

4.8 Feshbach 共振

闭通道束缚态与开通道连续谱耦合会产生 Feshbach 共振。散射长度随磁场变化可写为

$$a_s(B) = a_{\text{bg}} \left[1 - \frac{\Delta B}{B - B_0} \right].$$

共振宽度为 ΔB ，共振位置为 B_0 。对超冷原子，Feshbach 共振是调控相互作用强度的核心手段。

GeneralModule 的 `calc_feshbach_resonance_scan` 在磁场网格上计算 $a_s(B)$ ，并拟合共振参数。

对应源码

- [src/mod_field_scattering.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_field_scattering.f90.png](#)



4.9 含时波包散射

初始高斯波包为

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} + ik_0 x \right].$$

其动量空间振幅为

$$\tilde{\psi}(k, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left[-\sigma^2(k - k_0)^2 - ikx_0 \right].$$

定义左、右通量积分：

$$T(t) = \int_{x > x_m} |\psi(x, t)|^2 dx,$$

$$R(t) = \int_{x < x_l} |\psi(x, t)|^2 dx.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时， $T + R$ 应接近 1，除非存在吸收或非弹性通道。

定态散射给出能量分辨的 $S(E)$ ；含时波包通过傅里叶变换也可得到能量分辨量。两者应满足：

- 透射峰位置一致；
- 共振宽度一致；
- 相移或延迟一致；
- 总通量守恒。

GeneralModule 的 ex07 示例专门用于定态和含时散射波函数交叉验证。

对应源码

- [src/mod_td_scattering.f90](#)
- 二维码: qr/src__mod_td_scattering.f90.png



4.10 分子转振哈密顿量与光谱

双分子振转哈密顿量可近似为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

在原子单位下，

$$\hat{H} = -\frac{1}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2\mu R^2} + V(R).$$

Morse 势为

$$V(R) = D_e \left[1 - e^{-\beta(R-R_e)} \right]^2.$$

解析能级为

$$E_v = \hbar\omega_e \left(v + \frac{1}{2} \right) - \hbar\omega_e x_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^2,$$

其中

$$\omega_e = \beta \sqrt{\frac{2D_e}{\mu}},$$

$$\omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e}.$$

电偶极跃迁矩阵元为

$$M_{v'v''J'J''} = \int \chi_{v'J'}^*(R) \mu(R) \chi_{v''J''}(R) dR.$$

Franck-Condon 因子为

$$F_{v'v''} = \left| \int \chi_{v'}^*(R) \chi_{v''}(R) dR \right|^2.$$

对应源码

- [src/mod_rovibrational.f90](#)
- 二维码: `qr/src__mod_rovibrational.f90.png`



4.11 光碎片动能释放谱

自相关函数为

$$C(t) = \langle \psi(0) | \psi(t) \rangle.$$

吸收谱为

$$\sigma(\omega) \propto \omega \operatorname{Re} \int_0^\infty C(t) e^{i\omega t} W(t) dt,$$

其中 $W(t)$ 是时间窗函数。动能释放谱为

$$P(E_k) = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} |A(E_k)|^2.$$

对应源码

- [src/mod_photofragment_flux.f90](#)
- 二维码: [qr/src__mod_photofragment_flux.f90.png](#)



4.12 非绝热动力学与 FSSH

设电子态为 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle$, 核坐标为 R , 非绝热耦合为

$$d_{12}(R) = \langle \phi_1 | \partial_R | \phi_2 \rangle.$$

核速度为 v 时, 电子振幅方程为

$$i\hbar\dot{c}_1 = E_1 c_1 - i\hbar v d_{12} c_2,$$

$$i\hbar\dot{c}_2 = E_2 c_2 + i\hbar v d_{12} c_1.$$

FSSH 使用经典核轨迹和量子电子振幅。在活性态 j 上, 向态 k 的跳跃概率为

$$g_{j \rightarrow k} = \max \left[0, -\frac{2\Delta t}{|c_j|^2} \text{Re} (c_j^* c_k \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{jk}) \right].$$

若随机数小于 $g_{j \rightarrow k}$, 则尝试跳跃。跳跃后需要沿非绝热耦合方向重标动量以保持总能量:

$$\mathbf{p}' \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk} = \text{sign} (\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk}) \sqrt{(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{jk})^2 - 2M\Delta E}.$$

若动量不足, 则为 frustrated hop。Ehrenfest 方法使用平均场力:

$$\mathbf{F} = - \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \mathbf{R}} \right| \Psi \right\rangle.$$

核仍沿经典轨迹运动, 电子态保持相干演化。与 FSSH 相比, Ehrenfest 不能自然描述分支化过程。

- FSSH 源码:

[src/mod_surface_hopping_fssh.f90](#)

- 二维码:



4.13 高级专题的统一研究框架

GeneralModule 还包含多个研究级专题模块。它们不是孤立 API，而是同一套数学结构的延伸。

专题	代表模块	核心问题
Efimov 物理	<code>mod_three_body_recombination</code>	三体共振、离散标度不变性
CIR	<code>mod_confined_scattering</code>	低维受限诱导共振
Fano/CCR	<code>mod_autoionization_fano</code>	自电离线型与复标度
强场 NSDI	<code>mod_strong_field_nsd</code>	隧穿、重碰撞、双电离
ATAS	<code>mod_attosecond_transient_absorption</code>	阿秒瞬态吸收
PECD	<code>mod_bicircular_pecd</code>	手性光电子圆二色性
Rydberg blockade	<code>mod_rydberg_blockade</code>	里德堡阻塞与多体
表面散射	<code>mod_surface_scattering</code>	表面衍射与吸附
Eley-Rideal	<code>mod_surface_reaction_er</code>	气-固反应
电子摩擦	<code>mod_surface_electronic_friction</code>	非绝热耗散
GIFAD	<code>mod_grazing_fast_atom_diffraction</code>	掠入射衍射
Dirac 原子	<code>mod_relativistic_atomic</code>	相对论精细结构
RIXS	<code>mod_resonant_xray_scattering</code>	共振非弹性 X 射线散射
Penning 电离	<code>mod_penning_associative_ionization</code>	亚稳态碰撞电离

这些模块的共同验证策略是：先在解析极限或低维模型中验证，再逐步加入耦合、外场、耗散和多通道效应。

4.14 参考文献

1. B. R. Johnson, “The multichannel log-derivative method for treating reactive collisions”, *J. Comput. Phys.* **13**, 445 (1973). DOI: 10.1016/0021-9991(73)90049-1.
2. D. E. Manolopoulos, “An improved log-derivative method for solving the radial Schrödinger equation”, *J. Chem. Phys.* **85**, 6425 (1986). DOI: 10.1063/1.451472.
3. H. Feshbach, “Unified theory of nuclear reactions”, *Ann. Phys. (N.Y.)* **5**, 357 (1958). DOI: 10.1016/0003-4916(58)90007-1.
4. C. Chin, R. Grimm, P. S. Julienne, and E. Tiesinga, “Feshbach resonances in ultracold gases”, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 1225 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.1225.
5. J. C. Tully, “Molecular dynamics with electronic transitions”, *J. Chem. Phys.* **93**, 1061 (1990). DOI: 10.1063/1.459170.
6. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>

第五部分 工程实现、验证与复现

5.1 代码架构的分层原则

GeneralModule 的工程结构不是按物理主题随机堆叠，而是按依赖方向分层：

1. 物理常数与单位：mod_constants；
2. 数学基础：mod_special_functions、mod_linear_algebra；
3. 表示与离散：mod_dvr_grid、mod_interpolation、mod_io_utils；
4. 通用动力学：波包传播、开放系统、最优控制；
5. 物理专题：散射、表面、相对论、RIXS、Penning 等；
6. 聚合门面：general_module。

低层模块不应反向依赖高层模块，也不应依赖聚合模块 general_module。这保证单元测试可以独立编译，也避免循环依赖导致编译顺序不可维护。

模块接口通常遵循以下规范：

- 所有公共实体显式 public；
- 数值类型统一使用 dp => real64；
- 输入输出通过 intent(in)、intent(out)、intent(inout) 说明；
- 大多数无副作用计算标记为 pure；
- 动态数组使用 allocatable；
- 错误通过状态码 stat 返回，而不是直接终止进程。

这种接口风格便于编译器检查，也便于 AI 辅助生成代码时减少隐式错误。

对应源码

- [src/mod_constants.f90](#)
- 二维码：



- [src/general_module.f90](#)

5.2 三套构建体系的分工

GeneralModule 同时提供 Makefile、fpm.toml 和 CMakeLists.txt。三者不是重复实现，而是服务于不同工作流。

构建入口	主要用途	优点	局限
Makefile	快速本地构建	明确拓扑顺序	平台相关性较强
fpm.toml	Fortran 包管理	标准化、依赖清晰	自动发现关闭
CMakeLists.txt	跨平台与 IDE	对象库、静态库、共享库、CTest	配置复杂

Makefile 使用显式模块顺序编译，保证 .mod 文件依赖正确。fpm.toml 显式列出 41 个测试和 36 个示例，避免隐式自动发现。CMakeLists.txt 使用对象库组织源码，并生成静态库、共享库和可执行文件。

- Makefile:

Makefile

- 二维码:



- fpm 配置:

fpm.toml

- 二维码:



- CMake:

CMakeLists.txt

- 二维码:



5.3 测试体系的验证层次

GeneralModule 当前包含 41 个 Fortran 测试程序和 36 个物理示例。测试框架由项目自实现，每个测试程序维护计数器和断言逻辑。

测试应覆盖以下层次：

层次	检查内容	典型失败模式
单位与常数	往返转换误差	错误量纲、数量级错
特殊函数	选择定则、归一化、对称性	相位约定错误
本征问题	正交性、解析谱、条件数	非厄米离散
DVR	网格收敛、边界效应	网格欠采样
传播	范数、能量、动量守恒	时间步过大
散射	光学定理、么正性、解析极限	匹配半径不当
开放系统	迹、厄米性、正定性	强制归一化掩盖误差
非绝热	分支比、能量守恒、统计收敛	轨迹数不足
工程接口	编译、链接、可执行性	模块顺序错误

单元测试示例

常数和单位转换测试应包含

$$|\text{from}_{au}(\text{to}_{au}(x,u),u) - x| \leq \epsilon |x|.$$

DVR 测试应检查

$$\sum_i w_i \psi_i^{(k)} \psi_i^{(l)} = \delta_{kl}.$$

散射测试应检查

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im} f(0).$$

开放系统测试应检查

$$|\text{Tr} \rho(t) - 1| < \epsilon, \quad \|\rho(t) - \rho^\dagger(t)\| < \epsilon.$$

对应源码

- [tests/run_all_tests.sh](#)
- 二维码:



- [tests/test_dvr_grid.f90](#)

- 二维码:



- [tests/test_ti_scattering.f90](#)

- 二维码:



5.4 持续集成与平台验证

GitHub Actions 配置位于:

[.github/workflows/ci.yml](#)

其作用是自动化编译、测试和示例运行，防止平台相关错误进入主干。CI 应至少检查:

1. 源码能否编译;
2. 静态库和共享库能否生成;
3. 单元测试是否通过;
4. 物理示例是否运行;
5. Python 测试是否通过;
6. 输出文件是否存在且非空。

CI 不能替代物理收敛研究，但可以快速暴露接口和平台相关问题。

5.5 Python 交叉验证与可视化

Python 包 `pygenmod` 使用 NumPy 和 Matplotlib 对部分算法进行独立实现、交叉验证和可视化。它不是 Fortran 库的替代品，而是验证与绘图工具。

- NumPy 源码:

[python/pygenmod/visualizer.py](#)

- 二维码:



Python 测试位于：

[python/test_pygenmod.py](#)

· 二维码：



推荐流程是：

- 1. Fortran 输出原始数据；
- 2. Python 独立计算参考值；
- 3. 绘制对比图；
- 4. 保存输入参数、随机种子、版本和命令；
- 5. 将图和数据放入同一实验目录。

5.6 可复现实验记录

数值实验应至少记录：

字段	内容
实验名称	物理问题和目标
源码版本	commit、文件时间或 tag
环境	编译器、系统、CPU、Python 版本
参数	单位、网格、初态、时间步
随机性	种子或确定性声明
理论基准	解析解、文献值、守恒量
输出	能量、截面、范数、分支比
收敛判据	相对误差和阈值
复现命令	完整脚本

没有上述记录，即使结果看起来正确，也难以复现或定位误差。

5.7 引用与开源规范

本书引用的文献用于说明理论来源和算法背景。GeneralModule 的实现是独立编写的；引用不表示复制第三方源码。若未来引入第三方代码，必须：

- 1. 保留其许可证；
- 2. 在源码头注明来源；
- 3. 在 CHANGELOG 中说明修改范围；
- 4. 在文档中给出原始仓库或论文链接。

第六部分 高级专题与代码映射

6.1 三体复合与 Efimov 物理

在共振两体相互作用极限下 ($|a| \gg r_0$), 全同玻色子三体超径向波函数方程导出特征超越方程

$$s \cosh\left(\frac{\pi s}{2}\right) - \frac{8}{\sqrt{3}} \sinh\left(\frac{\pi s}{6}\right) = 0.$$

该方程在实轴上具有唯一正根

$$s_0 \approx 1.0062378.$$

它决定了有效吸引超径向势

$$V_{\text{eff}}(R) = -\frac{s_0^2 + 1/4}{2\mu R^2}.$$

三体体系破缺连续标度对称性, 展现离散标度不变性:

$$\lambda = e^{\pi/s_0} \approx 22.69438.$$

Braaten 和 Hammer 对少体普适性作了系统综述【Braaten & Hammer 2006】。

对应源码

· [src/mod_three_body_recombination.f90](#)

6.2 低维受限散射与 CIR

在横向谐振子紧束缚光波导中,

$$V_{\perp}(\rho) = \frac{1}{2}\mu\omega_{\perp}^2\rho^2,$$

振子特征长度为

$$a_{\perp} = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega_{\perp}}}.$$

准一维有效接触势耦合常数由横向模态多体格林函数重整化:

$$g_{1D}(a_s) = \frac{2\hbar^2 a_s}{\mu a_{\perp}^2} \frac{1}{1 - C a_s/a_{\perp}}, \quad C = \frac{|\zeta(1/2)|}{\sqrt{2}} \approx 1.0326.$$

当三维散射长度逼近

$$a_{\text{CIR}} = \frac{a_{\perp}}{C} \approx 0.96843 a_{\perp}$$

时, $g_{1D} \rightarrow \pm\infty$, 发生约束诱导共振。

Olshanii 给出了准一维约束诱导共振理论 **【Olshanii 1998】**。

对应源码

· [src/mod_confined_scattering.f90](#)

6.3 Fano 共振与复坐标旋转

当离散准束缚态 $|\phi\rangle$ 与连续态 $|\psi_E\rangle$ 耦合时, 吸收截面表现为非对称 Fano 线型:

$$\sigma(\epsilon) = \sigma_0 \frac{(q + \epsilon)^2}{1 + \epsilon^2}, \quad \epsilon = \frac{E - E_0}{\Gamma/2}.$$

自电离寿命为

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

复坐标旋转法通过非厄米变换

$$U(\theta) = \exp(i\theta r \partial_r)$$

将坐标旋转为

$$r \rightarrow r e^{i\theta}.$$

连续谱旋转后, 共振极点

$$E_{\text{res}} = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$$

可从第二黎曼叶暴露出来。

Fano 给出了组态相互作用理论 **【Fano 1961】**; Reinhardt 和 Moiseyev 讨论了复坐标旋转方法 **【Reinhardt 1982; Moiseyev 1998】**。

对应源码

· [src/mod_autoionization_fano.f90](#)

6.4 交叉电磁场与分子取向

极性开壳层分子在非共线静电场和磁场中的哈密顿量可写为

$$\hat{H} = B_{\text{rot}} \hat{\mathbf{J}}^2 - d\mathcal{E} \cos \theta_R + g_S \mu_B (B_z \hat{S}_z + B_x \hat{S}_x).$$

横向磁场分量 $B_x = B \sin \theta_{EB}$ 产生非对角算符

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2},$$

驱动 $\Delta M_S = \pm 1$ 耦合, 破坏沿电场轴的柱对称性, 形成可由倾角连续调控的 Stark-Zeeman 反交叉谱。

对应源码

· [src/mod_crossed_field_scattering.f90](#)

6.5 三原子反应与 Berry 相位

在 $A + BC$ 反应中, Jacobi 坐标 (r, R, γ) 与三原子核间距 (r_{12}, r_{23}, r_{31}) 存在解析映射。London-Eyring-Polanyi-Sato 势能面为

$$V(r_{12}, r_{23}, r_{31}) = Q_1 + Q_2 + Q_3 - \sqrt{\frac{1}{2} [(J_1 - J_2)^2 + (J_2 - J_3)^2 + (J_3 - J_1)^2]}.$$

在锥形交叉附近, 绝热波函数环绕退化点一周获得 Berry 相位

$$\Phi_B = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{R} = \pi.$$

Longuet-Higgins 等讨论了 Jahn-Teller 与几何相位【Longuet-Higgins et al. 1958】; Berry 给出了量子几何相位的一般表述【Berry 1984】。

对应源码

· [src/mod_triatomic_geometry.f90](#)

6.6 旋量 BEC 与自旋混合

自旋 $F = 1$ 玻色气体的低能碰撞由总自旋 $F_{\text{tot}} = 0, 2$ 两个通道的散射长度决定：

$$c_0 = \frac{4\pi\hbar^2(a_0 + 2a_2)}{3m},$$

$$c_2 = \frac{4\pi\hbar^2(a_2 - a_0)}{3m}.$$

在单模近似下，旋量分量满足非线性方程

$$i\hbar \frac{d\zeta_{\pm 1}}{dt} = [q_Z + c_2 n(\rho_0 + \rho_{\pm 1} - \rho_{\mp 1})] \zeta_{\pm 1} + c_2 n \zeta_0^2 \zeta_{\mp 1}^*,$$

$$i\hbar \frac{d\zeta_0}{dt} = c_2 n(\rho_{+1} + \rho_{-1}) \zeta_0 + 2c_2 n \zeta_{+1} \zeta_{-1} \zeta_0^*.$$

系统守恒总几率与磁化强度

$$m_z = |\zeta_{+1}|^2 - |\zeta_{-1}|^2.$$

Ho 和 Ohmi-Machida 给出了旋量 BEC 理论 【Ho 1998; Ohmi & Machida 1998】。

对应源码

· [src/mod_spinor_bec.f90](#)

6.7 表面散射与电子摩擦

表面散射需要同时处理表面周期势、入射动量和吸附通道。Eley-Rideal 机理描述气相原子或分子直接撞击表面吸附物并发生反应。电子摩擦则将金属表面电子-空穴对激发等效为阻尼力：

$$\mathbf{F}_{\text{fric}} = -\eta(\mathbf{R})\dot{\mathbf{R}}.$$

这类问题通常需要结合势能面、非绝热耦合和经典轨迹。

对应源码

· [src/mod_surface_scattering.f90](#)
 · [src/mod_surface_reaction_er.f90](#)
 · [src/mod_surface_electronic_friction.f90](#)

6.8 相对论原子与 RIXS

相对论径向 Dirac 方程为

$$[c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2 + V(r)]\psi = E\psi.$$

它自然给出自旋轨道分裂和精细结构。RIXS 使用 Kramers–Heisenberg 二阶散射截面：

$$I_{fi}(\omega) \propto \left| \sum_n \frac{\langle f | \hat{D}^\dagger | n \rangle \langle n | \hat{D} | i \rangle}{E_i + \hbar\omega - E_n + i\Gamma_n/2} \right|^2.$$

这类模块主要用于内壳层激发、共振非弹性散射和精细结构分析。

对应源码

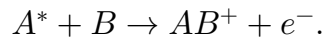
- [src/mod_relativistic_atomic.f90](#)
- [src/mod_resonant_xray_scattering.f90](#)

6.9 Penning 与缔合电离

Penning 电离发生在亚稳态原子与中性原子碰撞时：



缔合电离则为



GeneralModule 的 `mod_penning_associative_ionization` 使用入口中性态 Morse 势、离子态 Morse 势和距离依赖自电离宽度 $\Gamma(R)$ ，并计算经典存活概率

$$S(b) = \exp \left[-2 \int_{R_0}^{\infty} \frac{\Gamma(R)}{\hbar v_R(R)} dR \right].$$

对应源码

- [src/mod_penning_associative_ionization.f90](#)

6.10 强场物理与 HHG

强场物理中常用 Keldysh 参数

$$\gamma = \frac{\omega \sqrt{2I_p}}{E_0},$$

和有质动力能

$$U_p = \frac{E_0^2}{4\omega^2}.$$

HHG 截止能量近似为

$$E_{\text{cut}} = I_p + 3.17U_p.$$

Corkum 提出三步模型【Corkum 1993】; Lewenstein 等给出强场近似下的偶极响应理论【Lewenstein et al. 1994】。

对应源码

- [src/mod_coulomb_atomic.f90](#)
- [src/mod_hhg_spectra.f90](#)
- [src/mod_strong_field_nsdi.f90](#)

6.11 里德堡阻塞与量子多体

里德堡阻塞源于强偶极相互作用引起的能级移位:

$$V(R) \sim \frac{C_6}{R^6} \quad \text{或} \quad V(R) \sim \frac{C_3}{R^3}.$$

当相互作用能大于激发激光线宽时, 一个里德堡激发会阻止邻近原子再被激发。该机制用于量子门、多体动力学和量子多体疤痕。

对应源码

- [src/mod_rydberg_blockade.f90](#)

6.12 参考文献

1. E. Braaten and H.-W. Hammer, “Universality in few-body systems with large scattering length”, Phys. Rep. **428**, 259 (2006). DOI: 10.1016/j.physrep.2006.03.001.
2. M. Olshanii, “Atomic scattering in the presence of an external confinement and a gas of hard-core bosons”, Phys. Rev. Lett. **81**, 938 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.938.
3. U. Fano, “Effects of configuration interaction on intensities and phase shifts”, Phys. Rev. **124**, 1866 (1961). DOI: 10.1103/PhysRev.124.1866.
4. W. P. Reinhardt, “Complex coordinates in the theory of atomic and molecular structure and dynamics”, Annu. Rev. Phys. Chem. **33**, 223 (1982). DOI: 10.1146/annurev.pc.33.100182.001255.
5. N. Moiseyev, “Quantum theory of resonances: calculating energies, widths and cross-sections by complex scaling”, Phys. Rep. **302**, 212 (1998). DOI: 10.1016/S0370-1573(98)00002-7.
6. H. C. Longuet-Higgins et al., “Studies of the Jahn–Teller effect. II. The dynamical problem”, Proc. R. Soc. Lond. A **244**, 1 (1958). DOI: 10.1098/rspa.1958.0022.
7. M. V. Berry, “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”, Proc. R. Soc. Lond. A **392**, 45 (1984). DOI: 10.1098/rspa.1984.0023.
8. T.-L. Ho, “Spinor Bose condensates in optical traps”, Phys. Rev. Lett. **81**, 742 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.742.
9. T. Ohmi and K. Machida, “Bose–Einstein condensation with internal degrees of freedom in alkali atom gases”, J. Phys. Soc. Jpn. **67**, 1822 (1998). DOI: 10.1143/JPSJ.67.1822.
10. P. B. Corkum, “Plasma perspective on strong field multiphoton ionization”, Phys. Rev. Lett. **71**, 1994 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.71.1994.
11. M. Lewenstein, P. Balcou, M. Y. Ivanov, A. L’Huillier, and P. B. Corkum, “Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields”, Phys. Rev. A **49**, 2117 (1994). DOI: 10.1103/PhysRevA.49.2117.
12. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule> # 第七部分 典型数值实验与代码映射

7.1 Morse 势能面的 FGH 本征态

物理模型

双原子分子 Morse 势为

$$V(R) = D_e \left[1 - e^{-\beta(R-R_e)} \right]^2.$$

一维径向哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + V(R).$$

在原子单位下,

$$\hat{H} = -\frac{1}{2\mu} \frac{d^2}{dR^2} + V(R).$$

数值实验

1. 选择计算域 $[R_{\min}, R_{\max}]$, 例如 $[0.8, 6.0]$ Bohr。
2. 选择网格数 N , 例如 128, 256, 512, 1024。
3. 用 Sinc-DVR 构造动能矩阵。
4. 在网格点上计算 $V(R_i)$ 。
5. 组装 $H_{ij} = T_{ij} + V(R_i)\delta_{ij}$ 。
6. 调用实对称本征求解器。
7. 将本征向量除以 $\sqrt{\Delta x}$ 得到连续归一化波函数。
8. 将前若干能级与 Morse 解析式比较。

解析能级

Morse 势的解析能级为

$$E_v = \hbar\omega_e \left(v + \frac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e \left(v + \frac{1}{2}\right)^2,$$

其中

$$\omega_e = \beta \sqrt{\frac{2D_e}{\mu}}, \quad \omega_e x_e = \frac{\omega_e^2}{4D_e}.$$

验证指标

- 能级误差随 N 收敛;
- 波函数在边界处趋于零;
- 离散内积满足 $\sum_i \Delta x |\psi_i|^2 = 1$;
- 期望值 $\langle R \rangle$ 和 $\langle R^2 \rangle$ 稳定。

对应源码

- [examples/ex01_fgh_diatomic_bound_states.f90](#)
- 二维码:



- [src/mod_dvr_grid.f90](#)
- 二维码:

**7.2 一维波包的 Split-Operator 传播****物理模型**

考虑自由粒子或一维势阱中的高斯波包:

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} + ik_0 x \right].$$

无外场时,

$$\langle x \rangle(t) = x_0 + \frac{\hbar k_0}{m} t.$$

数值实验

1. 在均匀网格上初始化高斯波包。
2. 设置势能数组 $V(x)$ 。
3. 使用 Split-Operator 传播多个时间步。
4. 每步后计算 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle H \rangle$ 和 $\|\psi\|$ 。
5. 改变 Δt 和 N ，绘制误差曲线。

验证指标

- 自由粒子时 $\langle x \rangle(t)$ 线性;

- 动量 $\langle p \rangle$ 守恒；
- 能量 $\langle H \rangle$ 守恒；
- 范数 $\|\psi\|$ 守恒；
- 边界处波函数无明显反射。

对应源码

- [examples/ex03_split_operator_1d.f90](#)
- 二维码：



- [src/mod_wavepacket_propagator.f90](#)
- 二维码：



7.3 定态与含时散射的交叉验证

物理模型

一维散射问题的定态形式为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x).$$

含时形式为

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x).$$

数值实验

1. 在定态方法中扫描能量 E ，得到透射率 $T(E)$ 。
2. 在含时方法中用高斯波包入射，通过通量积分得到 $T(E)$ 。
3. 比较共振峰位置、宽度和幅度。
4. 改变波包宽度 σ ，检查能量分辨率。
5. 改变 CAP 长度和强度，检查吸收误差。

验证指标

- 峰位一致；
- 峰宽一致；
- 透射与反射之和接近 1；
- 不同 σ 下结果稳定。

对应源码

- [examples/ex07_scattering_wavefunctions_ti_td.f90](#)
- 二维码：



- [src/mod_td_scattering.f90](#)
- 二维码：



7.4 多通道 Feshbach 扫描

物理模型

多通道散射矩阵由开通道 K 矩阵构造：

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

Feshbach 共振的散射长度随磁场变化：

$$a_s(B) = a_{\text{bg}} \left[1 - \frac{\Delta B}{B - B_0} \right].$$

数值实验

1. 选择磁场范围 $[B_{\min}, B_{\max}]$ 。
2. 对每个 B 构造耦合势矩阵。
3. 调用多通道 Log-Derivative 求解器。

4. 提取入射道散射长度 $a_s(B)$ 。
5. 拟合 a_{bg} 、 ΔB 和 B_0 。
6. 改变磁场步长和径向网格，检查拟合参数稳定。

验证指标

- S 矩阵幺正；
- 开通道与闭通道划分正确；
- 共振位置对网格不敏感；
- 拟合残差可控。

对应源码

- [examples/ex08_ultracold_feshbach_segmented.f90](#)
- 二维码：



- [src/mod_field_scattering.f90](#)
- 二维码：



7.5 Lindblad 弛豫与退相位

物理模型

二能级 Lindblad 主方程为

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \gamma \left(\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho \} \right) + \gamma_\phi (\sigma_z \rho \sigma_z - \rho).$$

数值实验

1. 初始化激发态 $\rho_{ee}(0) = 1$ 。
2. 设置弛豫率 γ 和退相位率 γ_ϕ 。
3. 用 RK4 传播若干时间步。

4. 记录 $\rho_{ee}(t)$ 、 $\rho_{eg}(t)$ 、 $\text{Tr } \rho$ 、纯度 P 。
5. 改变 Δt ，检查收敛。

验证指标

- $\rho_{ee}(t)$ 指数衰减；
- $|\rho_{eg}(t)|$ 按 $e^{-(\gamma/2+\gamma_\phi)t}$ 衰减；
- 迹守恒；
- 纯度单调下降。

对应源码

- [tests/test_open_quantum_opt.f90](#)
- 二维码：



- [src/mod_open_quantum.f90](#)
- 二维码：



7.6 Tully FSSH 分支比

物理模型

FSSH 在活性态 j 上向态 k 的跳跃概率为

$$g_{j \rightarrow k} = \max \left[0, -\frac{2\Delta t}{|c_j|^2} \text{Re} (c_j^* c_k \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}_{jk}) \right].$$

数值实验

1. 初始化核坐标和动量。
2. 选择初始电子态。
3. 对每条轨迹使用 Velocity-Verlet 推进核。

4. 使用 FSSH 规则判断跳跃。
5. 统计透射和反射分支比。
6. 改变轨迹数 N_{traj} , 估计统计误差。

验证指标

- 分支比随 N_{traj} 收敛;
- 能量守恒;
- frustrated hop 比例合理;
- 不同随机种子结果稳定。

对应源码

- [examples/ex30_tully_surface_hopping.f90](#)
- 二维码:



- [src/mod_surface_hopping_fssh.f90](#)
- 二维码:



7.7 Python 可视化与交叉验证

Fortran 输出通常为文本或二进制数据。Python 可用于:

1. 读取数据;
2. 独立复算关键量;
3. 绘制能级、波函数、截面和误差曲线;
4. 生成发表级图像。

推荐使用 NumPy 处理数组, Matplotlib 绘图【Harris et al. 2020; Hunter 2007】。

对应源码

- [python/pygenmod/visualizer.py](#)

· 二维码:



7.8 实验记录模板

字段	建议内容
实验名称	物理问题和目标
源码版本	commit、tag 或文件时间
编译器	gfortran/ifx/flang 版本
系统	OS、CPU、内存
参数	单位、网格、初态、时间步
随机性	种子或确定性声明
理论基准	解析解、文献值、守恒量
输出	能量、截面、范数、分支比
收敛判据	相对误差和阈值
复现命令	完整脚本

第八部分 源码阅读、模块扩展与工程实践

8.1 阅读 GeneralModule 源码的顺序

阅读大型科学计算库时，建议按以下顺序：

1. 先看 README.md，确认项目定位、模块清单和示例结构。
2. 再看 LITERATURE.md，了解每个模块对应的理论来源。
3. 进入 src/mod_constants.f90，掌握类型别名和单位转换。
4. 阅读 src/mod_linear_algebra.f90，理解本征、求逆和 FFT。
5. 阅读 src/mod_dvr_grid.f90，掌握 DVR 与 FGH。
6. 阅读 src/mod_wavepacket_propagator.f90，理解 Split-Operator、RK4、ABM4 和 Bloch 方程。
7. 进入散射和专题模块，结合测试与示例阅读。
8. 最后阅读 general_module.f90，了解公共接口如何聚合。

不要从物理专题模块直接入手。若缺少底层数学和表示方法的基础，很容易把实现细节误解为物理结构。

· README:

[README.md](#)

- 二维码:



- LITERATURE:

[LITERATURE.md](#)

- 二维码:



8.2 模块模板与接口设计

一个新模块应遵循以下结构:

```

module mod_example
  use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64
  implicit none
  private

  public :: example_config_t
  public :: example_result_t
  public :: solve_example

  type :: example_config_t
    real(dp) :: mass = 1.0_dp
    real(dp) :: energy = 0.0_dp
    integer :: n_grid = 256
  end type example_config_t

  type :: example_result_t
    real(dp), allocatable :: energies(:)
    real(dp), allocatable :: wavefunctions(:, :)
    integer :: stat = 0
  end type example_result_t

  contains

  subroutine solve_example(cfg, res)

```

```

type(example_config_t), intent(in)  :: cfg
type(example_result_t), intent(out) :: res

res%stat = 0
if (cfg%n_grid < 8) then
    res%stat = -1
    return
end if

allocate(res%energies(cfg%n_grid))
allocate(res%wavefunctions(cfg%n_grid, cfg%n_grid))
end subroutine solve_example

end module mod_example

```

关键要求：

- 不要在库内部直接写 `stop`；
- 不要把调试输出写死在核心算法中；
- 不要让模块依赖 `general_module`；
- 不要用全局变量传递状态；
- 不要在接口中隐式转换单位；
- 所有可能失败的分配或求解都应返回状态码。

8.3 数值算法的验证模板

每个新算法至少应准备三类测试：

1. 解析极限；
2. 守恒量；
3. 收敛阶。

例如对一个新 DVR，应验证：

$$\sum_i w_i \psi_i^{(k)} \psi_i^{(l)} = \delta_{kl},$$

$$E_N - E = CN^{-p} + O(N^{-(p+1)}),$$

以及对称矩阵的厄米性

$$H = H^T.$$

对传播器，应验证：

$$\|\psi(t + \Delta t)\|_2 = \|\psi(t)\|_2,$$

$$\langle H \rangle(t) = \langle H \rangle(0).$$

对散射，应验证：

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im } f(0).$$

8.4 测试模板

一个 Fortran 测试程序应包含：

- 测试计数器；
- 断言函数；
- 明确的失败输出；
- 返回码；
- 可重复运行的参数。

```

program test_example
  use, intrinsic :: iso_fortran_env, only: dp => real64
  implicit none

  integer :: n_pass, n_total
  real(dp) :: x, y

  n_pass = 0
  n_total = 0

  x = 1.0_dp
  y = x*x
  n_total = n_total + 1
  if (abs(y - 1.0_dp) < 1.0e-12_dp) then
    n_pass = n_pass + 1
  else
    print *, 'FAIL: square'
  end if

  print '(A,I0,A,I0,A)', 'Passed ', n_pass, '/', n_total, ' tests.'
  if (n_pass /= n_total) stop 1

end program test_example

```

测试应避免只检查“程序能运行”。应检查具体数值、守恒量和误差阶数。

8.5 CI 中的检查层次

持续集成应至少包含：

层次	内容
编译	静态库、共享库、可执行文件
单元测试	数学函数、本征、DVR、传播
物理示例	输出存在且非空
Python 测试	NumPy 交叉验证
文档	README、API、公式可读
复现	关键参数和随机种子

GitHub Actions 配置位于：

[.github/workflows/ci.yml](#)

8.6 如何扩展新物理模块

推荐步骤：

1. 明确物理模型和哈密顿量；
2. 明确坐标、表象和边界条件；
3. 写出核心公式和近似；
4. 搜索文献并确认理论来源；
5. 设计配置类型和结果类型；
6. 实现最小可用算法；
7. 编写解析极限测试；
8. 加入收敛实验；
9. 加入 Python 交叉验证；
10. 更新 README、LITERATURE 和示例索引。

8.7 文档与引用规范

每个模块应说明：

- 物理问题；
- 关键假设；
- 输入输出；
- 单位制；
- 算法名称；

- 文献来源；
- 测试位置；
- 示例位置；
- 已知限制。

引用外部文献时，应给出作者、题目、期刊、卷、页码和 DOI。若引用开源软件，应给出项目地址和许可证。若未来引入第三方代码，必须在源码和变更记录中明确说明。

8.8 版本与可复现性

推荐使用语义化版本：

- MAJOR：接口不兼容变更；
- MINOR：新增功能或模块；
- PATCH：修复错误或改进文档。

每次重要数值变更都应记录：

1. 修改了哪些算法；
2. 对哪些测试有影响；
3. 是否改变默认精度；
4. 是否改变输出格式；
5. 是否需要重新标定物理参数。

第九部分 路线图

9.1 算法方向

- 更多正交多项式 DVR；
- 稀疏 Krylov 传播；
- 多维张量分解；
- 高阶分裂算符；
- 自适应时间步长；
- 并行散射计算。

9.2 物理方向

- 更多表面反应模型；
- 非绝热耦合场；
- 开放系统谱方法；
- 高精度相对论结构；
- 多通道 Feshbach 系统；

- 少体与多体扩展。

9.3 工程方向

- 统一测试断言库；
- 更多 CI 平台；
- 自动生成 API 文档；
- 自动化收敛报告；
- 数据格式标准化；
- 示例输出归档。

9.4 文档方向

- 每个模块增加理论说明；
- 每个示例增加收敛数据；
- 将二维码索引扩展到全部源码；
- 增加中英双语 API 说明；
- 增加可复现实验清单。

第十部分 源码索引与二维码

以下二维码均指向 GeneralModule 仓库中的对应文件。二维码图像保存在 docs/qr/，文件名规则是把源码路径中的 / 替换为 __。

内容	路径	二维码
仓库主页	https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule	docs/qr/repo_root.png
README	README.md	docs/qr/README.md.png
配置指南	CONFIG_GUIDE.md	docs/qr/CONFIG_GUIDE.md.png
文献映射	LITERATURE.md	docs/qr/LITERATURE.md.png
常数与单位	src/mod_constants.f90	docs/qr/src__mod_constants.f90.png
特殊函数	src/mod_special_functions.f90	docs/qr/src__mod_special_functions.f90.png
线性代数	src/mod_linear_algebra.f90	docs/qr/src__mod_linear_algebra.f90.png
DVR	src/mod_dvr_grid.f90	docs/qr/src__mod_dvr_grid.f90.png
波包传播	src/mod_wavepacket_propagation.f90	docs/qr/src__mod_wavepacket_propagation.f90.png
吸收边界	src/mod_absorbing_boundary.f90	docs/qr/src__mod_absorbing_boundary.f90.png
Chebyshev	src/mod_chebyshev_propagation.f90	docs/qr/src__mod_chebyshev_propagation.f90.png
Lindblad	src/mod_open_quantum.f90	docs/qr/src__mod_open_quantum.f90.png
Krotov	src/mod_optimal_control.f90	docs/qr/src__mod_optimal_control.f90.png
定态散射	src/mod_ti_scattering.f90	docs/qr/src__mod_ti_scattering.f90.png

内容	路径	二维码
含时散射	src/mod_td_scattering.f90	docs/qr/src__mod_td_scattering.f90.png
外场散射	src/mod_field_scattering.f90	docs/qr/src__mod_field_scattering.f90.png
转振光谱	src/mod_rovibrational.f90	docs/qr/src__mod_rovibrational.f90.png
光碎片	src/mod_photofragment_flux.f90	docs/qr/src__mod_photofragment_flux.f90.png
FSSH	src/mod_surface_hopping_fssh.f90	docs/qr/src__mod_surface_hopping_fssh.f90.png
Jacobi 坐标	src/mod_triatomic_geometry.f90	docs/qr/src__mod_triatomic_geometry.f90.png
超球反应	src/mod_hyperspherical_reactions.f90	docs/qr/src__mod_hyperspherical_reactions.f90.png
三体复合	src/mod_three_body_recombination.f90	docs/qr/src__mod_three_body_recombination.f90.png
CIR	src/mod_confined_scattering.f90	docs/qr/src__mod_confined_scattering.f90.png
Fano/CCR	src/mod_autoionization_fano.f90	docs/qr/src__mod_autoionization_fano.f90.png
交叉场	src/mod_crossed_field_scattering.f90	docs/qr/src__mod_crossed_field_scattering.f90.png
旋量 BEC	src/mod_spinor_bec.f90	docs/qr/src__mod_spinor_bec.f90.png
表面散射	src/mod_surface_scattering.f90	docs/qr/src__mod_surface_scattering.f90.png
Eley-Rideal	src/mod_surface_reaction_eri.f90	docs/qr/src__mod_surface_reaction_eri.f90.png
电子摩擦	src/mod_surface_electronic_friction.f90	docs/qr/src__mod_surface_electronic_friction.f90.png
相对论原子	src/mod_relativistic_atomic.f90	docs/qr/src__mod_relativistic_atomic.f90.png
RIXS	src/mod_resonant_xray_scattering.f90	docs/qr/src__mod_resonant_xray_scattering.f90.png
Penning	src/mod_penning_associative.f90	docs/qr/src__mod_penning_associative.f90.png
强场 NSDI	src/mod_strong_field_nsdi.f90	docs/qr/src__mod_strong_field_nsdi.f90.png
里德堡阻塞	src/mod_rydberg_blockade.f90	docs/qr/src__mod_rydberg_blockade.f90.png
FGH 示例	examples/ex01_fgh_diatom.f90	docs/qr/examples__ex01_fgh_diatom.f90.png
Split 示例	examples/ex03_split_operator.f90	docs/qr/examples__ex03_split_operator.f90.png
TI/TD 示例	examples/ex07_scattering_wave_packets.f90	docs/qr/examples__ex07_scattering_wave_packets.f90.png
Feshbach 示例	examples/ex08_ultracold_feshbach.f90	docs/qr/examples__ex08_ultracold_feshbach.f90.png
FSSH 示例	examples/ex30_tully_surface.f90	docs/qr/examples__ex30_tully_surface.f90.png
Python 可视化	python/pygenmod/visualizer.py	docs/qr/python__pygenmod__visualizer.png

结语

本书的目标是把 GeneralModule 从“可编译的代码库”推进到“可验证、可复现、可教学、可扩展的科研资料”。后续版本应继续沿三个方向推进：

1. 理论上补齐更多严格推导和文献映射；
2. 算法上扩展高阶方法和多维表示；
3. 工程上完善测试、CI、可复现性和模块模板。

若发现 Bug、公式错误、代码不一致或复现步骤缺失，请通过仓库 Issue 或以下联系方式反馈：

- 维护者：李皓
- 电子邮箱：LIH_ao@outlook.com
- 仓库：<https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>

第十一部分 高阶方法与实现细节

11.1 Krylov 子空间方法

当哈密顿矩阵过大而无法稠密对角化时，可以使用 Krylov 子空间方法。给定初态 $|\psi_0\rangle$ ，Krylov 子空间为

$$\mathcal{K}_m(\hat{H}, |\psi_0\rangle) = \text{span}\{|\psi_0\rangle, \hat{H}|\psi_0\rangle, \dots, \hat{H}^{m-1}|\psi_0\rangle\}.$$

Lanczos 算法构造正交基

$$|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, \dots, |\psi_{m-1}\rangle,$$

使得哈密顿量在该子空间内表示为三对角矩阵

$$T_m = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & & \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 & & \\ & \beta_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \alpha_m \end{pmatrix}.$$

于是

$$|\psi(t)\rangle \approx V_m \exp(-iT_m t/\hbar) e_1,$$

其中 V_m 的列向量是 Krylov 基。

Lanczos 方法适合求极端本征值和时间演化，但对重复本征值和近简并子空间需要块方法或重启策略。

11.2 高阶分裂算符

二阶 Strang 分裂为

$$S_2(\Delta t) = e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)} e^{-i\hat{T}\Delta t/\hbar} e^{-i\hat{V}\Delta t/(2\hbar)}.$$

四阶方法可以使用 Suzuki 分数步长：

$$S_4(\Delta t) = S_2(p_1\Delta t)S_2(p_2\Delta t)S_2(p_1\Delta t),$$

其中

$$p_1 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}}, \quad p_2 = 1 - 2p_1.$$

更高阶方法虽然每步代价增加，但对长时间积分和严格要求么正性的问题更有效。

11.3 稀疏矩阵与存储策略

在 DVR 中，若只保留非零矩阵元，可显著降低存储需求。设平均每行非零元数为 z ，则稀疏存储需求为

$$O(zN),$$

而稠密存储需求为

$$O(N^2).$$

当 $z \ll N$ 时，稀疏矩阵向量乘法复杂度为

$$O(zN),$$

远低于稠密矩阵向量乘法的 $O(N^2)$ 。

适合稀疏存储的结构包括：

- 局域势能的对角矩阵；
- 近邻耦合动能矩阵；
- 分块对角角动量矩阵；
- 单电子耦合算符。

11.4 张量分解与高维问题

高维问题的网格数为

$$N_{\text{tot}} = \prod_{\alpha=1}^d N_{\alpha}.$$

直接稠密存储代价为

$$O(N^{2d}).$$

张量分解将高阶张量表示为低秩因子乘积，例如 Tucker 分解：

$$A_{i_1 \dots i_d} = \sum_{r_1, \dots, r_d} G_{r_1 \dots r_d} U_{i_1 r_1}^{(1)} \dots U_{i_d r_d}^{(d)}.$$

Tensor-train 表示则为

$$A_{i_1 \dots i_d} = G_1(i_1) G_2(i_2) \dots G_d(i_d).$$

若张量秩较低, 存储和计算代价可从指数级降低到多项式级。

11.5 多通道散射的匹配与渐近展开

在匹配半径 R_m 处, 径向波函数可写成入射波和出射波叠加:

$$\mathbf{F}(R) = \mathbf{J}(R)\mathbf{A} + \mathbf{N}(R)\mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{N}$ 分别是规则和不规则径向函数矩阵。定义对数导数

$$\mathbf{Y}(R_m) = \mathbf{F}'(R_m)\mathbf{F}^{-1}(R_m).$$

由 $\mathbf{Y}$ 可以构造 $\mathbf{K}$ 矩阵:

$$\mathbf{K} = [\mathbf{J}'(R_m) - \mathbf{Y}(R_m)\mathbf{J}(R_m)]^{-1} [\mathbf{Y}(R_m)\mathbf{N}(R_m) - \mathbf{N}'(R_m)].$$

再由 Cayley 变换得到散射矩阵:

$$\mathbf{S} = (\mathbf{I} + i\mathbf{K})(\mathbf{I} - i\mathbf{K})^{-1}.$$

11.6 分段网格的误差控制

分段网格将径向域划分为若干扇区:

$$[r_{\min}, r_{\max}] = \bigcup_{s=1}^S [r_s, r_{s+1}].$$

每个扇区可使用不同步长 Δr_s 。若局部误差为

$$\epsilon_s \approx C_s \Delta r_s^p,$$

则总误差可近似为

$$\epsilon_{\text{tot}} \approx \sum_s \epsilon_s.$$

为了等误差分布，可令

$$C_s \Delta r_s^p = \text{const.}$$

这样在强变化区域使用细网格，在平滑区域使用粗网格。

11.7 FSSH 的统计误差

FSSH 是随机轨迹方法。若透射概率为 p ，轨迹数为 N ，则标准误差为

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}.$$

更稳健的置信区间可使用 Wilson 区间估计：

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}},$$

其中 z 是正态分位数。对 95% 置信区间， $z \approx 1.96$ 。

增加轨迹数时，统计误差按 $N^{-1/2}$ 下降。

11.8 开放系统的谱方法

Lindblad 主方程为

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}\rho.$$

若 $\mathcal{L}$ 不含时，则形式解为

$$\rho(t) = e^{\mathcal{L}t} \rho(0).$$

可以把超算符 $\mathcal{L}$ 表示为矩阵并做谱分解：

$$\mathcal{L} = \sum_{\lambda} \lambda |R_{\lambda}\rangle \langle L_{\lambda}|,$$

其中 $|R_{\lambda}\rangle$ 和 $\langle L_{\lambda}|$ 分别是右本征算符和左本征算符。于是

$$\rho(t) = \sum_{\lambda} e^{\lambda t} \langle L_{\lambda} | \rho(0) \rangle | R_{\lambda} \rangle.$$

实部为负的本征值对应衰减模式，纯虚本征值对应相干振荡。

11.9 量子控制中的约束

最优控制不仅要最大化保真度，还要满足物理约束：

- 峰值场强 $|\epsilon(t)| \leq \epsilon_{\max}$ ；
- 频谱带宽约束；
- 脉冲面积约束；
- 系统是否能实现目标态；
- 避免激发不可控态；
- 避免超过损伤阈值。

常见惩罚泛函为

$$J_{\epsilon} = \int_0^T \lambda(t) \epsilon^2(t) dt.$$

若使用硬约束，则可采用投影或罚函数方法。

11.10 数值实验建议

主题	建议实验
Krylov	比较不同子空间维数下的传播误差
高阶分裂	比较 S_2 与 S_4 的 Δt 标度
稀疏矩阵	对比稠密与稀疏存储的内存和时间
张量分解	在二维势能面上测试秩与误差关系
多通道散射	改变匹配半径，检查 S 矩阵稳定性
分段网格	改变局部步长，检查总误差
FSSH	增加轨迹数，绘制置信区间
Lindblad	改变耗散率，检查谱分解
最优控制	改变惩罚参数，比较保真度和场强

11.11 参考文献

1. G. H. Golub and C. F. Van Loan, Matrix Computations, 4th ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.

2. Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2nd ed., SIAM, Philadelphia, 2003.
3. M. H. Kalos and P. A. Whitlock, Monte Carlo Methods, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2008.
4. D. J. Tannor, Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective, University Science Books, Sausalito, 2007.
5. GeneralModule 源码与文档: <https://github.com/l1Ha/QuantumGeneralModule>